

Escola Secundária Avelar Brotero



Projeto da Prova de Aptidão Profissional

PromoPing

N.º 10 – Julia Reboucas Leite

Curso Profissional Técnico(a) De Gestão e Programação De Sistemas Informáticos



Project Plan

Projeto PromoPing Detalhes

DESCRIÇÃO PAP

PromoPing

2025/2026

Síntese

O PromoPing é uma plataforma web que permite aos utilizadores monitorizar preços de produtos em várias lojas portuguesas e receber notificações automáticas quando o preço atinge o valor desejado. O projeto visa simplificar o acompanhamento de promoções através de notificações inteligentes e integração entre site, painel administrativo e aplicação móvel.

Aluna: Julia Reboucas Leite – N°10

Professores Orientadores: Professor João Martiniano, Jorge Souza e Cristina Pires.



Conteúdo

Índice de figuras.....	4
Notação e Glossário.....	7
Introdução.....	9
Projeto	11
1.1 Autenticação e Gestão de Utilizadores	13
1.2 Gestão de Produtos	13
1.3 Sistema de Notificações.....	14
1.4 Armazenamento e Estatísticas.....	14
1.5 Monitorização em Python.....	15
1.6 Protótipo do PromoPing	16
1.7 Síntese	17
3. Tema da PAP e objetivos.....	19
3.1 Os planos disponíveis no WebSite.....	20
3.2 Fluxo de Funcionamento.....	22
3.2 Rastreador de preços com Notificações.....	23
5. Interesse e aplicabilidade do projeto no âmbito do contexto de trabalho ou particular.	25
6. Disciplinas cujos conteúdos estejam envolvidos na PAP.	26
7. Calendarização	27
8. Saberes e competências profissionais incorporados no projeto.	29
9. Tecnologias utilizadas	30
10. Recursos Humanos e Recursos Materiais envolvidos.....	32
11. Custos estimados do projeto (incluindo descrição dos materiais).....	33
12. Parcerias com empresas/ instituições necessárias à implementação do projeto.	34



Escola Secundária de Avelar Brotero



EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E INOVAÇÃO

13. Reflexão sobre a exequibilidade do projeto.....	35
14. Reflexão final sobre o trabalho a desenvolver.....	37
15. Apreciação final (Autoavaliação).....	38
16. Webgrafia.....	39
17. Anexos.....	40
Agradecimentos	78



Índice de figuras

Figura 1 – Estrutura Geral do Sistema PromoPing (Ilustrativa)	40
Figura 2 – Protótipo do Perfil (Maquete).....	40
Figura 3 – Protótipos do Histórico e Planos (Maquetes).....	41
Figura 4 – Escolha de Planos	42
Figura 5 – Cores Utilizadas em todo o projeto.....	42
Figura 6 – Produtos Monitorados	43
Figura 7 – Log dos Produtos no Python	43
Figura 8 – Figura da versão 2	43
Figura 9 -Introdução (Um pequeno vídeo de como utilizar o site).....	44
Figura 10 – Entrar com email que o usuário registou	44
Figura 11 – Registo de usuário	45
Figura 12 -Recuperar senha	45
Figura 13 – Recuperar senha com email.....	46
Figura 14 – Recuperar senha caso esqueça com número	46
Figura 15 – Painel principal onde o utilizador guarda o produto	47
Figura 16 – Histórico de produtos	47
Figura 17 – o perfil inicial	48
Figura 18 – Painel de usuário	48
Figura 19 – Planos (Free...).....	49
Figura 20 – Adicionado Logica entre planos de usuário entre o Free – Basic – Standard – Premium	49
Figura 21 – Protótipo de quebra página (ainda não implementado)	50
Figura 22 – Um modal avisando que há funcionalidades que é só vista sendo basic.....	50
Figura 23 – Footer separado do promoping	51
Figura 24 – Inicio da documentação (mostrando sobre o PromoPing)	51
Figura 25 (Como configurar o PromoPing pra alguém que baixou o projeto)	52
Figura 26 (Configuração completa)	52
Figura 27 (Guias de utilização).....	53
Figura 28- Referencias de API usada no projeto.....	53

Figura 29 – Nosso suporte do PromoPing e perguntas que o utilizador possa ter!.....	54
Figura 30 – Com Email, Discord e WhatsApp pra caso o utilizador desejar reportar.....	54
Figura 31 – Status do projeto. (Tanto a última atualização tanto os componentes se estão com defeito ou não)	55
Figura 32 – Mostra os utilizadores ativos no site e os produtos que estão sendo monitorados	55
Figura 33 – Histórico de incidentes e se o desenvolvedor arrumou ou não.....	56
Figura 34 – Os termos de uso e se o utilizador vai estar de acordo ou não! Na fase inicial do projeto os termos de uso vai sendo alterado. E depois fica pra sempre.....	56
Figura 35 – Termos de Uso.....	57
Figura 36 – termos de uso do PromoPing	57
Figura 37 – Colocado uma forma do utilizador pesquisar o que deseja saber na documentação com segurança. E para os hacks e professores que vão testar, não dá pra pegar informação ou mostrar informação com a barra de pesquisa.	58
Figura 38- Planos.html mostrando o plano atual do utilizador e com detalhes do plano.....	60
Figura 39 – Página onde se altera os planos	61
Figura 40 – Cancelar assinatura	62
Figura 41 – Página de erro do PromoPing	63
Figura 42 – Painel administração do PromoPing feito em csharp.....	64
Figura 43- Painel principal e gestão de produtos	65
Figura 44- O que há quando clicar nos botões podendo alterar	66
Figura 45 – Gestão de utilizadores que estão utilizando o site.....	67
Figura 46 – Gestão de administradores e os detalhes que aparecem nos utilizadores	68
Figura 47 – Gestão de perfis de administradores que tem acesso a esse painel	69
Figura 48 – Editar preferência de notificações e o suporte do PromoPing	70
Figura 49 – Tabelas de usuários e incidentes (acrescentar mais).....	71
Figura 50 (editar incidentes).....	71
Figura 51- (detalhes do incidente).....	72
Figura 52 – (Editar autor / administrador).....	72
Figura 53 – Tabelas	73



Escola Secundária de Avelar Brotero



REPÚBLICA
PORTUGUESA

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E INOVAÇÃO

Figura 54 – Painel Administrativo em bootstrap	73
Figura 55 – Perfil utilizador.....	74
Figura 56 – Escolher o plano	74
Figura 57 – log de produtos	75
Figura 58 – chat do suporte	76
Figura 59 – chat de suporte na pagina de utilizador.....	77





Escola Secundária de Avelar Brotero



EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E INOVAÇÃO

Notação e Glossário

Frontend: Parte visual do sistema, onde o utilizador interage (HTML, CSS, JavaScript).

Backend: Camada responsável pela lógica de negócio e comunicação com a base de dados (Node.js, Express.js).

API RESTful: Interface que permite a comunicação entre diferentes partes do sistema de forma estruturada.

MySQL: Sistema de gestão de base de dados relacional utilizado para armazenar utilizadores, produtos e notificações.

Selenium WebDriver: Biblioteca de automação usada em Python para simular um utilizador e recolher preços das lojas.

Node.js: Ambiente de execução JavaScript usado para criar o servidor e processar pedidos do website.

Express.js: Framework para Node.js que facilita a criação de APIs e rotas.

Twilio: Serviço de integração utilizado para o envio de mensagens SMS e WhatsApp (planeado). ❌

Comentado [JR1]: Talvez futuramente eu coloque esse serviço.

C# (.NET Windows Forms): Linguagem e framework usados para o painel administrativo do projeto.

Kotlin: Linguagem de programação utilizada para o desenvolvimento da aplicação móvel (planeada).

Comentado [JR2]: Vou fazer em dezembro

Scraping: Processo automatizado de recolha de dados (como preços) de websites.

Notificação automática: Mensagem enviada ao utilizador quando um produto atinge o preço desejado.

Plano de subscrição: Tipo de conta com diferentes limites e funcionalidades (Free, Basic, Standard, Premium).





Escola Secundária de Avelar Brotero



REPÚBLICA
PORTUGUESA

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E INOVAÇÃO

Painel administrativo: Aplicação que permite gerir utilizadores, produtos e notificações e suporte.



Introdução

O presente relatório tem como objetivo apresentar o PromoPing, um projeto desenvolvido no âmbito da Prova de Aptidão Profissional, que consiste numa plataforma web para monitorização de preços e envio automático de notificações quando um produto atinge o preço desejado pelo utilizador.

A ideia surgiu da observação de uma situação comum: a dificuldade que muitos consumidores têm em acompanhar promoções em diferentes lojas online. Num contexto em que o comércio eletrónico cresce todos os dias, tornou-se quase impossível verificar manualmente os preços de dezenas de sites à procura da melhor oferta. O PromoPing pretende ser a resposta a esse problema, reunindo num só lugar informações atualizadas e fiáveis de várias lojas portuguesas.

O sistema foi idealizado para facilitar a vida do utilizador. Basta inserir o link de um produto e definir o valor que gostaria de pagar; a partir daí, a plataforma trata do resto. Sempre que o preço baixa ou chega à meta definida, o utilizador recebe uma notificação automática por email ou pelo Discord, conforme o plano de utilização escolhido. A automatização é feita através de um motor em Python, que utiliza a biblioteca Selenium WebDriver para aceder aos sites das lojas, recolher os preços e atualizá-los de forma constante na base de dados.

O backend foi desenvolvido em Node.js e Express.js, garantindo um funcionamento rápido e estável da API, enquanto o frontend, construído em HTML, CSS e JavaScript, oferece uma interface simples, moderna e fácil de navegar. Toda a informação é armazenada numa base de dados MySQL, o que permite gerir utilizadores, produtos, notificações e estatísticas de forma segura. Além disso, o projeto inclui um painel administrativo desenvolvido em C# (.NET Windows Forms), criado para permitir o controlo interno de produtos, contas e planos de subscrição.

A plataforma disponibiliza quatro planos Free, Basic, Standard e Premium adaptados a diferentes perfis de utilizadores, desde quem apenas deseja acompanhar alguns produtos até quem precisa de monitorização avançada e relatórios completos. O objetivo é oferecer uma experiência personalizada, equilibrando simplicidade e desempenho.

O projeto também foi pensado para crescer. A arquitetura modular permitirá, no futuro, integrar novas funcionalidades, como uma aplicação móvel em Kotlin e uma extensão para navegador pra notificar pela extensão, que facilitará ainda mais a adição de produtos diretamente a partir dos sites das lojas.

Mais do que um simples site, o PromoPing é uma ferramenta que procura tornar o processo de compra online mais inteligente e prático. O projeto representa a aplicação real dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso da programação e bases de dados à automação e integração entre linguagens.

A sua relevância vai além da parte técnica, pois responde a uma necessidade real do mercado atual: economizar tempo e dinheiro através do uso consciente da tecnologia.

Nos capítulos seguintes, serão apresentados o desenvolvimento do sistema, as tecnologias utilizadas e as etapas de construção que transformaram a ideia inicial numa plataforma funcional, com potencial para ser ampliada e disponibilizada publicamente no futuro.

Projeto

O projeto PromoPing tem como objetivo principal o desenvolvimento de uma plataforma web destinada à monitorização de preços e ao envio automático de notificações quando os produtos atingem o valor definido pelo utilizador.

O sistema combina tecnologias de automação, programação web e integração de serviços, proporcionando uma ferramenta prática e inovadora para acompanhar promoções de forma automática e personalizada.

Durante o período previsto, o projeto será desenvolvido de forma progressiva, abrangendo as fases de planeamento, implementação, testes e documentação técnica, culminando na apresentação final da Prova de Aptidão Profissional (PAP).

Título do Projeto: PromoPing

Gestora do Projeto: Julia Rebouças Leite, nº 10

Curso: Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos

Escola: Escola Secundária Avelar Brotero

Ano Letivo: 2025 / 2026

Duração Prevista: 15 de setembro de 2025 a 30 de abril de 2026

Ficheiro SQL e Calendarização no Google Drive: [Clique aqui pra ser redirecionado!](#)

Painel Administrativo em Csharp do PromoPing feito como projeto em programação:
[Clique aqui pra ser redirecionado ao github!](#)

PromoPing 2.0.1: <https://github.com/juliareboucasleite/PromoPing-2.0>

Scraping Selenium em Python (Codido Reserva):

https://github.com/juliareboucasleite/PromoPing_Python

Meus objetivos ao longo do trabalho:

Metas	Status	Notas

Estruturar a base de dados MySQL com todas as tabelas principais	Finalizado	A base de dados foi criada e testada com sucesso.
Desenvolver o backend em Node.js e Express.js com API RESTful para comunicação entre frontend e motor Python	Finalizado e aprimorando	API funcional, integração com Selenium em fase de testes.
Criar o motor de monitorização em Python utilizando Selenium WebDriver	Finalizado com algumas empresas.	O script recolhe preços e atualiza automaticamente a base de dados.
Implementar o painel administrativo em C# (.NET Windows Forms)	Finalizado	Interface criada; integração com base de dados em desenvolvimento.
Desenvolver o site principal (frontend HTML, CSS, JavaScript)	Em andamento	Interface concluída com painel de utilizador e gestão de produtos.
Criar aplicação móvel em Kotlin para notificações e gestão de conta	Planeado	Desenvolvimento previsto para a fase final do projeto.

Criar extensão para Chrome para adicionar produtos diretamente a partir dos sites	Planeado (Apenas ideia)	Protótipo em análise para integração futura.
---	------------------------------------	--

1.1 Autenticação e Gestão de Utilizadores

O sistema de autenticação do PromoPing foi desenvolvido para ser simples e seguro. Atualmente, o login é realizado através de email e palavra-passe, sendo este o método principal implementado até ao momento. Está também prevista a integração futura com contas externas, como Google e número de telefone ou Discord, de modo a facilitar o acesso dos utilizadores e reduzir o tempo de registo.

Depois de iniciar sessão, o utilizador tem acesso ao painel pessoal, onde pode gerir o seu perfil, produtos e preferências de notificação. Já os administradores têm acesso a um painel próprio, criado em C# (.NET Windows Forms), com permissões avançadas para gestão de utilizadores, estatísticas e relatórios.

No perfil do utilizador é possível editar dados pessoais, como nome, email e número de telefone, além de definir preferências de notificação, escolhendo o canal preferido (atualmente apenas email) e ajustando o comportamento dos alertas de preços. Esse sistema garante personalização e permite que cada utilizador configure o serviço de acordo com as suas necessidades.

[Parte mais Importante do Projeto]

1.2 Gestão de Produtos

Além de adicionar novos produtos, o utilizador pode editar ou remover itens já registados, atualizando os preços-alvo ou pausando a monitorização sempre que desejar. O painel de produtos foi pensado para ser intuitivo e organizado, permitindo visualizar todos os produtos

monitorizados de forma clara, com os respetivos preços, estado de verificação e data da última atualização.

Está planeada ainda a criação de um dashboard interativo, que mostrará o histórico de preços e notificações enviadas, permitindo uma visão completa do desempenho de cada produto ao longo do tempo.

1.3 Sistema de Notificações

O processo ocorre de forma completamente automática: quando o rastreador identifica que o preço de um produto atingiu o valor definido, é enviada uma mensagem contendo o nome do produto, o novo preço e o link direto para a loja. Esse mecanismo já está funcional e é o primeiro canal de notificação operacional do PromoPing.

Futuramente, o sistema será expandido para suportar **SMS, WhatsApp e Telegram**, integrando APIs externas e permitindo que o utilizador escolha o canal preferido de comunicação, conforme o plano de subscrição

1.4 Armazenamento e Estatísticas

Todos os dados do PromoPing são registados e armazenados numa base de dados MySQL, que centraliza informações sobre utilizadores, produtos, notificações e preços monitorizados. Cada tabela foi modelada para garantir integridade e facilitar futuras integrações com o painel administrativo e o módulo de relatórios.

Além disso, o sistema também faz uso de armazenamento local (LocalStorage) no navegador, permitindo guardar temporariamente preferências e dados de sessão, o que torna a navegação mais rápida e fluida.

Com base nas informações registadas, o sistema poderá futuramente gerar estatísticas personalizadas, como número de produtos monitorizados, valor total poupado, número de alertas enviados e evolução dos preços ao longo do tempo. Esses dados serão apresentados de forma visual no painel de utilizador.

Tecnologias utilizadas nesta secção:

Frontend: HTML5 (estrutura do site), CSS3 (design e responsividade) e JavaScript (interatividade e gestão de dados locais).

Backend: Node.js (servidor e API RESTful) e Express.js (gestão de rotas).

Monitorização: Python com Selenium WebDriver (automação da recolha de preços).

Comentado [JR3]: Foi uma das melhores opções até agora.

Integração de Mensagens: Envio automático de emails (funcional) e futuras ligações com SMS/WhatsApp.

1.5 Monitorização em Python

O módulo de monitorização é o núcleo técnico do PromoPing e o principal componente atualmente em funcionamento. Desenvolvido em Python, com o auxílio da biblioteca **Selenium WebDriver**, ele é responsável por aceder automaticamente aos sites das lojas, recolher os preços dos produtos e comparar esses valores com os preços-alvo definidos pelos utilizadores.

O processo é totalmente automatizado: o script abre o navegador em modo invisível (headless), accede ao link do produto e procura o elemento HTML onde o preço é exibido. Após identificar o valor, o sistema converte o preço para um formato numérico e atualiza o registo correspondente na base de dados MySQL. Se o preço encontrado for igual ou inferior ao valor definido, o módulo gera uma notificação por email e envia automaticamente a mensagem ao utilizador.

Esse mecanismo permite que o PromoPing funcione de forma contínua e independente, sem necessidade de intervenção manual. O objetivo é garantir precisão, rapidez e fiabilidade na recolha das informações, tornando o sistema útil para acompanhar promoções em tempo real.

O módulo foi testado com sucesso em várias lojas e já provou ser capaz de lidar com diferentes estruturas de HTML, ajustando-se automaticamente aos seletores de cada site. O próximo passo será otimizar o desempenho e permitir monitorizações simultâneas de múltiplos produtos, reduzindo o tempo total de verificação.

Comentado [JR4]: Eu colo exatamente o css selector de price de cada loja e o no python ele vai e busca a classe.

1.6 Protótipo do PromoPing

O HTML define a estrutura base de cada página, o CSS é responsável pelo estilo e identidade visual incluindo cores, sombras e contrastes cuidadosamente escolhidos para manter boa legibilidade e o JavaScript garante a interatividade, controlando eventos como a atualização dinâmica da lista de produtos, a exibição de mensagens e a validação dos formulários.

Nesta versão do protótipo foi também implementada a lógica entre os planos Free, Basic, Standard e Premium, permitindo simular as restrições e benefícios de cada um, como limites de produtos, frequência de verificação e tipo de notificações. Essa simulação foi fundamental para testar a experiência do utilizador e ajustar a forma como as funcionalidades serão desbloqueadas na versão final.

Comentado [JR5]: As cores inicialmente era um rosa e um amigo meu designer falou que seria melhor por algo laranja como aviso 🚨 e na imagem de cores tem as cores escolhidas pro projeto por parte dele.

Comentado [JR6]: Inicialmente tinha apenas o free, basic e premium, ate meu colega de classe dizer que seria por restrição como em todos os sites há.

1.7 Síntese

O projeto PromoPing consiste numa plataforma web desenvolvida para monitorizar preços de produtos em diversas lojas portuguesas, como a **Worten, FNAC, Continente, IKEA, Leroy Merlin, Pingo Doce**, entre outras, e enviar notificações automáticas sempre que o preço atinge o valor definido pelo utilizador como ideal. A ideia nasceu da necessidade de simplificar o acompanhamento de promoções, evitando que o consumidor perca tempo a visitar manualmente diferentes sites em busca da melhor oferta.

A plataforma oferece uma solução prática e moderna para o problema da dispersão de informações no comércio eletrónico. Através de uma interface intuitiva, o utilizador pode inserir o link do produto, definir o preço-alvo e deixar que o sistema faça o resto. O motor de monitorização, **desenvolvido em Python com Selenium WebDriver, é responsável por aceder automaticamente aos sites das lojas, recolher os preços atualizados e armazenar as informações na base de dados. Quando o preço chega ao valor desejado, o sistema envia alertas através dos canais configurados.**

O PromoPing disponibiliza diferentes planos de subscrição **Free, Basic, Standard e Premium** que variam consoante as necessidades do utilizador. O plano gratuito permite o **acompanhamento de um número limitado de produtos e o envio de notificações básicas, enquanto os planos superiores oferecem monitorização ilimitada, verificação contínua e estatísticas avançadas sobre as variações de preços.**

Além disso, a plataforma integra múltiplos canais de comunicação, como Email e SMS, o que garante flexibilidade na forma como o utilizador recebe as suas notificações.

O principal objetivo do projeto **é reduzir o tempo e o esforço despendidos pelos consumidores na procura de promoções**, centralizando todas as informações num único local. A proposta combina tecnologia e utilidade, proporcionando uma experiência simples, eficiente e adaptável, **tanto para utilizadores ocasionais como para aqueles que acompanham constantemente as variações do mercado.**

Do ponto de vista técnico, o sistema foi construído com base numa arquitetura moderna e escalável. O backend utiliza Node.js e Express.js, responsáveis pela lógica de negócio e pela comunicação entre o site e a base de dados MySQL. O frontend, desenvolvido em HTML, CSS e JavaScript, apresenta um design moderno, responsivo e de fácil utilização. Para complementar a gestão do sistema, foi também desenvolvido um painel administrativo em C# (.NET Windows Forms), destinado à administração de utilizadores, produtos, planos e notificações.

O projeto prevê ainda a integração futura com uma aplicação móvel, que permitirá ao utilizador acompanhar os seus produtos em tempo real e gerir as notificações a partir do telemóvel. Está também planeada a criação de uma extensão para navegador, permitindo adicionar produtos diretamente a partir dos sites das lojas.

Em resumo, o PromoPing é mais do que uma simples plataforma de monitorização de preços. É uma ferramenta tecnológica que procura tornar o consumo digital mais inteligente e acessível, aliando automação, inovação e utilidade prática. O projeto demonstra a aplicação real dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, abrangendo várias áreas da programação e do desenvolvimento de sistemas modernos.

Comentado [JR7]: No início de dezembro começarei a pesquisar e tentar fazer até o final do mês e depois retorno no relatório pra ver se continuo com essa ideia

3. Tema da PAP e objetivos

O PromoPing disponibiliza diferentes planos de subscrição adaptados às necessidades de cada utilizador. Estes planos variam na quantidade de produtos monitorizados, na frequência de verificação e nos canais de notificação disponíveis, como Email e Discord, oferecendo flexibilidade e controlo sobre o tipo de alertas que o utilizador deseja receber.

O objetivo principal do projeto é reduzir o tempo e o esforço dos consumidores na procura de promoções, reunindo todas as informações relevantes num único espaço digital. A plataforma foi pensada para ser simples, intuitiva e escalável, permitindo que qualquer pessoa consiga utilizá-la facilmente e tirar o máximo proveito das funcionalidades disponíveis. Além da monitorização de preços, o sistema apresenta estatísticas personalizadas, histórico de variações e relatórios que ajudam o utilizador a compreender os momentos ideais de compra.

Um dos propósitos mais importantes deste trabalho é garantir a continuidade do projeto após o término da PAP. Pretende-se evoluir o PromoPing para além do ambiente académico, com melhorias contínuas, integração com novas lojas e APIs públicas, e a futura aquisição de um domínio próprio, de modo a tornar a plataforma pública e acessível a todos os utilizadores. O objetivo é que o projeto se torne uma aplicação real, útil e funcional, com potencial de crescimento e utilização diária.

A evolução do sistema inclui ainda a criação de uma aplicação móvel, que permitirá consultar notificações e gerir produtos a partir do telemóvel, e de um painel administrativo em C# (.NET Windows Forms), responsável pela gestão interna de utilizadores, produtos e planos. Estas extensões visam reforçar a estrutura e a profissionalização do projeto, permitindo que o PromoPing continue a crescer e a evoluir como uma solução completa e moderna no mercado digital português.

Comentado [JR8]: Já concluído.

Nº	Objetivo	Descrição
1	Monitorar preços de produtos em várias lojas	Permitir que o utilizador acompanhe variações de preços em sites portugueses como Worten, FNAC, Continente, entre outros.
2	Enviar notificações automáticas	Alertar o utilizador por email, Discord, Telegram, WhatsApp ou SMS sempre que o preço baixar ou atingir o valor desejado.
3	Gerir utilizadores e planos	Criar sistema de login, personalização de perfil e planos de subscrição (Free, Basic, Premium).
4	Armazenar histórico e estatísticas	Registar dados sobre produtos, preços, notificações e poupanças.
5	Desenvolver painel administrativo 	Criar painel em C# para gestão de utilizadores e produtos.
6	Prever versão móvel	Planejar uma futura app móvel que complemente o site.

3.1 Os planos disponíveis no WebSite

O PromoPing foi desenhado para se adaptar a diferentes perfis de utilizadores, desde quem apenas acompanha algumas promoções ocasionais até quem faz monitorizações constantes

de preços em várias lojas. Por isso, o sistema oferece quatro planos de subscrição Free, Basic, Standard e Premium **cada um com características e níveis de automatização distintos**.

Free: pensado para quem quer experimentar o serviço ou acompanhar poucos produtos. Este plano permite a **monitorização de até 5 itens**, com **notificações básicas por email e verificação automática diária**. É uma opção simples, mas eficaz, para quem deseja apenas ser alertado quando o preço de um produto específico muda.

Basic: ideal para utilizadores que acompanham **várias lojas e produtos**. Permite monitorar até **25 produtos**, com notificações por Email e Discord, alertas personalizados, histórico de preços e verificação automática **a cada 4 horas**. Este plano oferece um bom equilíbrio entre funcionalidade e controlo, sendo indicado para consumidores mais atentos a variações de preço.

Standard: voltado para quem pretende um **acompanhamento completo**. Oferece **monitorização ilimitada**, verificação contínua e acesso a todos os tipos de notificações.

Premium: **desenvolvido para utilizadores exigentes e profissionais que necessitam de informação em tempo real**. Disponibiliza monitorização e notificações ilimitadas em todos os canais disponíveis (Email e Discord), verificação imediata, API de integração e **suporte prioritário**.

O sistema do PromoPing foi construído sobre uma **arquitetura modular**, composta por quatro grandes blocos que trabalham em conjunto:

Website principal, onde o utilizador adiciona produtos e acompanha as suas estatísticas;

Painel administrativo em C# (.NET), que permite gerir utilizadores, produtos e planos;

Base de dados MySQL, que armazena toda a informação de forma organizada e segura.

Buscador de Preço em Python, que busca os preços que o utilizador colocou no site.

Comentado [JR9]: divide um sistema em componentes independentes e reutilizáveis, chamados módulos, para simplificar o desenvolvimento, manutenção e escalabilidade de software

Esta estrutura modular garante escala, estabilidade e flexibilidade, permitindo futuras expansões, como a integração com novos canais de notificação (Email, Discord) e o desenvolvimento da aplicação móvel, atualmente prevista como uma extensão natural da plataforma web.

Plano	Limite de produtos	Notificações	Funcionalidades adicionais	Frequência de verificação
Free	Até 5 produtos	Email	Alertas básicos, relatórios simples	Diária
Basic	Até 25 produtos	Email + SMS	Alertas personalizados, histórico de 30 dias	A Cada 4 horas
Standard	Produtos ilimitados	Todos os canais	Histórico ilimitado, relatórios avançados	Verificação contínua
Premium	Produtos ilimitados	Todos os canais	Histórico ilimitado e notificações constantes no Email e Discord	Verificação em tempo real

3.2 Fluxo de Funcionamento

O fluxograma apresentado ilustra a arquitetura e o funcionamento do sistema PromoPing, demonstrando de forma clara como os diferentes módulos interagem entre si. O utilizador pode aceder à plataforma através do site principal ou da aplicação móvel, efetuando o login com email ou número de telefone. Após a autenticação, é possível adicionar produtos através do link direto das lojas e definir um preço-alvo para monitorização.

O motor de monitorização, desenvolvido em **Python com Selenium WebDriver**, é responsável por verificar periodicamente os preços nas lojas registadas. Sempre que é detetada uma alteração, o sistema **atualiza automaticamente a base de dados MySQL** e, caso o valor atinja o limite definido pelo utilizador, são enviadas notificações automáticas pelos canais configurados (**Email, Discord ou outros, conforme o plano de subscrição**).

O fluxograma também mostra o funcionamento do painel administrativo, implementado em C# (.NET Windows Forms), que oferece controlo total sobre os utilizadores, produtos, planos e estatísticas. Esse painel comunica diretamente com a base de dados, permitindo a gestão centralizada e em tempo real de todos os componentes do sistema.

A arquitetura modular apresentada composta pelo site principal, o motor de monitorização, o painel administrativo e a base de dados **assegura a escalabilidade e a estabilidade do PromoPing**. Essa estrutura permite ainda a integração futura **com novas lojas, APIs públicas, canais de notificação adicionais (como Telegram, WhatsApp ou SMS) e a evolução para uma aplicação móvel totalmente funcional**.

3.2 Rastreador de preços com Notificações

Neste momento, o sistema está configurado para monitorizar produtos em lojas portuguesas como a Worten, FNAC, IKEA e Continente, enviando notificações automáticas por e-mail sempre que o preço atinge o valor desejado. O envio de mensagens é feito de forma totalmente automática, sem necessidade de o utilizador intervir após registar o produto. Essa automação garante rapidez na atualização das informações e permite acompanhar promoções em tempo quase real.

Cada verificação é executada num intervalo programado, evitando sobrecarga nas páginas das lojas e respeitando os limites de acesso. Quando o preço encontrado é igual ou inferior ao valor definido, **o sistema envia um alerta por e-mail para o utilizador**, contendo o nome do produto, o preço atualizado e o link direto para o site da loja. **Esse método já foi testado com sucesso e é atualmente o meio de notificação ativo do projeto**.

Comentado [JR10]: Se ficar sempre a verificar os bots dos próprios sites eles bloqueiam pra o promoping ver

O rastreador está diretamente ligado à base de dados MySQL, onde são guardados os produtos, preços, data da última atualização e o estado das notificações. Dessa forma, o sistema mantém um histórico de verificações que poderá futuramente ser utilizado para gerar estatísticas de variação de preços.

Embora neste momento apenas o envio de e-mails automáticos esteja implementado, já está planeada a expansão do sistema para integrar outros canais de notificação, como SMS, WhatsApp e Telegram, além da ligação com o painel administrativo em C#, que permitirá gerir utilizadores e produtos de forma visual.

5. Interesse e aplicabilidade do projeto no âmbito do contexto de trabalho ou particular.

O PromoPing apresenta um forte interesse prático e uma aplicabilidade direta tanto no contexto pessoal como profissional. Num mundo em que o comércio eletrónico cresce a cada ano e as campanhas promocionais se tornam mais frequentes, acompanhar preços tornou-se uma tarefa difícil e demorada. O projeto surge precisamente como resposta a essa necessidade: simplificar o processo e permitir que qualquer pessoa possa monitorizar preços e receber alertas automáticos, sem precisar de verificar manualmente dezenas de sites diferentes.

Ao centralizar o acompanhamento de preços e as notificações num só lugar, o PromoPing reduz o tempo e o esforço investidos na procura por promoções. Esta ferramenta é especialmente útil para consumidores em geral, estudantes e famílias, que procuram fazer compras de forma mais consciente e planeada, aproveitando oportunidades reais de poupança. O sistema ajuda o utilizador a tomar decisões de compra mais informadas, baseadas em dados reais e atualizados, e não apenas em perceções momentâneas de desconto.

No contexto de trabalho, o projeto tem relevância por demonstrar competências técnicas aplicadas ao desenvolvimento de soluções digitais completas, desde a conceção do backend até à criação da interface e automação com Python. Representa um exemplo concreto de como a programação pode ser usada para resolver problemas reais do dia a dia, integrando áreas como desenvolvimento web, automação, bases de dados e design de interfaces.

Além disso, o PromoPing reflete um perfil de trabalho moderno e adaptável características valorizadas em qualquer ambiente profissional de tecnologia. O projeto envolve planeamento, implementação, testes e manutenção, etapas que correspondem diretamente ao ciclo de vida de um sistema real.

Por fim, o projeto possui potencial de continuidade fora do ambiente escolar, podendo evoluir para uma plataforma pública com domínio próprio e integração com novas lojas. Essa possibilidade de expansão transforma o PromoPing num produto digital viável, que combina inovação, utilidade e aplicabilidade no mercado português.

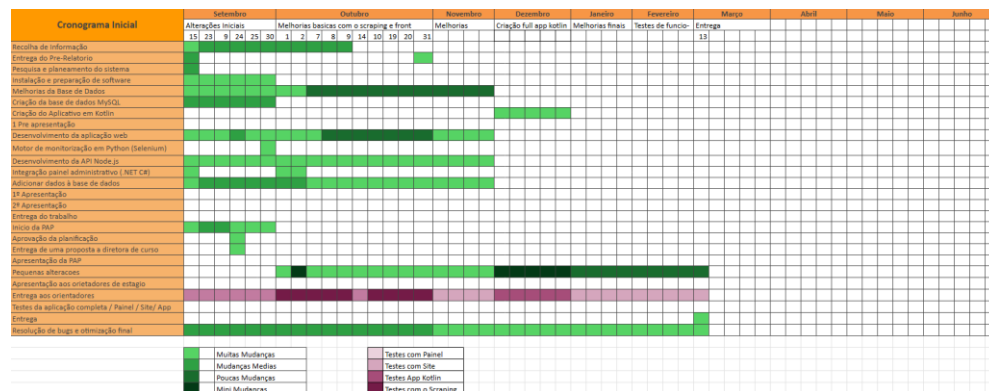
6. Disciplinas cujos conteúdos estejam envolvidos na PAP.

O desenvolvimento do PromoPing envolveu conteúdos de várias disciplinas do curso de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, com destaque para as áreas de **Programação e Sistemas Operativos**, que serviram de base para a implementação técnica do projeto.

A disciplina de Programação foi essencial. Esses conhecimentos facilitaram a configuração do ambiente de desenvolvimento e a utilização de ferramentas como o **Visual Studio Code**, o **MySQL Server** e o **GitHub em ambiente local**.

Em conjunto, estas disciplinas proporcionaram a base necessária para transformar uma ideia em um **sistema funcional e tecnicamente coerente**, integrando diferentes áreas do curso num projeto prático e completo.

7. Calendarização



Calendarização!

Entrega do anteprojecto e autoavaliação: 31-10-2025

Apreciação técnica e definição de orientadores: 03-05/11/2025

Feedback aos alunos: 07-11-2025

Pré-apresentação e entrega parcial + relatório: 05-01-2026 | Apreciação/Feedback: 06-01-2026

Pré-apresentação final (Relatório Final e PAP concluída): 02-03-2026 |

Apreciação/Feedback: 03-03-2026

Apresentação da PAP ao Júri: meados de julho | Divulgação classificações: após reuniões de Conselho de Turma.

Comentado [JR11]: Dia 28 mandar pra dona cristina pra ela dar uma olhada.



Escola Secundária de Avelar Brotero



REPÚBLICA
PORTUGUESA

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E INOVAÇÃO



8. Saberes e competências profissionais incorporados no projeto.

O desenvolvimento do PromoPing foi uma oportunidade para aplicar, de forma prática e integrada, os conhecimentos adquiridos no curso de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos. O projeto envolveu várias áreas essenciais da informática, desde a programação full-stack até à automação de processos e à comunicação entre serviços.

No backend, foram utilizadas as tecnologias Node.js e Express.js, responsáveis pela lógica do servidor e pela criação das rotas que ligam o site à base de dados MySQL. No frontend, o sistema foi desenvolvido com HTML, CSS e JavaScript, focando-se na usabilidade e na experiência do utilizador. Esta combinação de tecnologias permitiu construir uma aplicação funcional, escalável e fácil de manter.

Uma das principais competências aplicadas foi a automação com Python, através da biblioteca Selenium WebDriver. Este módulo é o responsável por aceder automaticamente às páginas das lojas, recolher os preços e atualizar as informações na base de dados. Esse processo ocorre de forma totalmente automática e constitui o coração técnico do PromoPing.

Durante o desenvolvimento, também foram aplicadas práticas de modelação de dados e SQL para criar uma base de dados relacional otimizada, assegurando a integridade e consistência das informações registadas.

Outra competência importante foi o versionamento de código com Git e GitHub, que garantiu o controlo de versões e a documentação de todo o progresso do projeto. Além disso, foram aplicadas boas práticas de documentação técnica, tanto no código como no relatório, reforçando a organização e a clareza do processo de desenvolvimento.

Em conjunto, estas competências demonstram não apenas o domínio técnico, mas também a capacidade de transformar o conhecimento adquirido ao longo do curso num projeto funcional, com utilidade real e potencial de evolução futura.

Comentado [JR12]: Escolhi usar JavaScript pra poder aplicar meus conhecimentos de certificado da Cisco.

9. Tecnologias utilizadas

O PromoPing foi desenvolvido com base em tecnologias modernas e acessíveis, escolhidas de forma a garantir desempenho, escalabilidade e facilidade de manutenção. Cada camada do sistema desempenha um papel específico, desde a interface visual até à automação dos processos de monitorização e envio de notificações.

Camada	Tecnologia	Função
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript	Interface e interação com o utilizador.
Backend	Node.js, Express.js	Lógica de negócio e API RESTful.
Scraper	Python, Selenium Web (projeto paralelo)	Recolha e atualização de preços em tempo real.
Base de Dados	MySQL	Armazenamento de utilizadores, produtos e notificações.

O frontend foi construído em HTML5, CSS3 e JavaScript, garantindo um ambiente limpo, responsivo e de fácil utilização.

O backend, em Node.js com o framework Express.js, gere toda a lógica do sistema, fornecendo endpoints seguros e estruturados para comunicação com o motor de monitorização e com a interface web.

O módulo de monitorização, desenvolvido em Python com Selenium WebDriver, é o núcleo do sistema e executa a recolha automática dos preços nas lojas suportadas (como Worten, FNAC, Continente e IKEA). Caso o valor encontrado seja igual ou inferior ao preço-alvo, o sistema aciona o módulo SMTP para enviar o alerta por e-mail ao utilizador.

A integração com Twilio para envio de SMS e mensagens por WhatsApp está prevista para fases futuras do projeto, de modo a ampliar as opções de notificação e oferecer uma experiência mais completa aos utilizadores.

A base de dados MySQL garante a integridade e consistência dos dados, armazenando todas as informações do sistema de forma organizada e segura, permitindo futuras análises e relatórios sobre a atividade dos utilizadores e o desempenho das monitorizações.

10. Recursos Humanos e Recursos Materiais envolvidos.

O desenvolvimento do PromoPing foi realizado de forma independente, integrando diversas áreas do conhecimento técnico e utilizando ferramentas de apoio ao desenvolvimento web e desktop. **Embora seja um projeto individual, a sua execução envolveu competências que se aproximam do trabalho de uma pequena equipa de desenvolvimento como planeamento, programação, testes e documentação.**

Recursos Humanos:

O projeto foi desenvolvido por **Julia Rebouças Leite**, responsável por todas as fases do processo: **planeamento, modelação da base de dados, implementação do backend e frontend, automação com Python, design do protótipo e documentação técnica.** A autora desempenhou os papéis de **analista, programadora, testadora e documentadora**, aplicando os conhecimentos adquiridos **ao longo do curso de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos.**

Recursos Materiais:

O projeto foi desenvolvido num computador pessoal com sistema operativo Windows (com suporte também para Linux) e contou com as seguintes ferramentas:

Visual Studio Code – ambiente principal de desenvolvimento web e backend.

Visual Studio 2022 – utilizado para o desenvolvimento do painel administrativo em C#.

MySQL Server – gestão da base de dados principal do sistema.

Google Chrome – navegador utilizado nos testes de scraping e visualização do frontend.

GitHub – controlo de versões e armazenamento do código-fonte.

XAMPP – ambiente local para testes rápidos de integração.

Postman – testes e validação das rotas da API.

Cursor – apoio à escrita de código e depuração do motor Python.

11. Custos estimados do projeto (incluindo descrição dos materiais).

O PromoPing foi desenvolvido com o objetivo de ser tecnicamente viável e financeiramente acessível. Durante a fase de desenvolvimento, todo o trabalho foi realizado em ambiente local, utilizando ferramentas e plataformas gratuitas ou open source, o que permitiu reduzir praticamente a zero os custos de infraestrutura.

A base do projeto foi implementada e testada através do Visual Studio Code, Visual Studio 2022, MySQL Server e Google Chrome, todos instalados num computador pessoal, sem necessidade de licenças pagas adicionais. O GitHub foi utilizado para alojamento gratuito do código-fonte e controlo de versões, garantindo segurança e backup do projeto em nuvem. Para os testes de comunicação entre módulos e envio de notificações, foram utilizadas contas gratuitas de Postman, Twilio (versão trial) e servidores SMTP, que possibilitaram o envio real de emails automáticos durante as fases de teste.

Infraestrutura atual:

- ✓ Ambiente local de desenvolvimento (sem custos).
- ✓ Alojamento gratuito de repositórios e documentação no GitHub.
- ✓ Ferramentas de automação e depuração gratuitas (Python, Node.js, Selenium).

Custos futuros previstos:

- ✓ Aquisição de domínio próprio para tornar o site público e acessível a todos os utilizadores (valor estimado entre 10 € e 15 €/ano).
- ✓ Hospedagem web profissional, caso o projeto seja disponibilizado online de forma contínua (estimado entre 5 € e 10 €/mês).

De forma geral, o projeto foi desenvolvido com custo inicial praticamente nulo, graças à utilização de ferramentas gratuitas e de código aberto. Os custos futuros estarão relacionados apenas à publicação online do serviço, garantindo que o PromoPing possa evoluir de um projeto académico para uma plataforma funcional e pública.

12. Parcerias com empresas/ instituições necessárias à implementação do projeto.

No momento, o PromoPing não conta com parcerias formais com empresas ou instituições externas. Todo o desenvolvimento foi realizado de forma independente, utilizando dados públicos disponíveis nos sites das lojas para fins de monitorização e teste do sistema.

Apesar disso, o projeto tem potencial para futuras colaborações, especialmente com empresas do setor do comércio eletrónico e lojas online portuguesas, como Worten, FNAC, Continente, IKEA, Leroy Merlin e outras. Essas parcerias poderão permitir o acesso direto a APIs públicas ou privadas, garantindo maior precisão e rapidez na atualização dos preços, bem como conformidade total com as políticas das lojas.

Além das parcerias com retalhistas, o projeto poderá futuramente estabelecer colaborações técnicas com fornecedores de serviços de comunicação, como Twilio ou SendGrid, para expandir as notificações automáticas para SMS, WhatsApp e e-mail profissional, otimizando a fiabilidade e o alcance das mensagens.

Há ainda a possibilidade de cooperação com empresas de alojamento web e registo de domínios, para viabilizar a publicação pública do site numa infraestrutura estável e escalável, garantindo o funcionamento contínuo do sistema.

Mesmo sem parcerias formais nesta fase, o PromoPing foi desenvolvido com arquitetura modular e adaptável, o que facilita futuras integrações com entidades externas e o crescimento sustentável do projeto para além do contexto académico.

13. Reflexão sobre a exequibilidade do projeto.

O desenvolvimento do PromoPing revelou-se tecnicamente exequível, mas apresentou alguns desafios práticos típicos de sistemas de monitorização e scraping de preços em tempo real. O projeto exigiu não apenas programação, mas também adaptação constante às mudanças nos sites das lojas, que frequentemente alteram a sua estrutura de HTML, impedindo a leitura direta dos preços pelos scripts de automação.

Um dos principais obstáculos enfrentados foi a variação dos elementos HTML entre lojas diferentes, o que obrigou à criação de seletores específicos para cada site monitorizado. Para mitigar esse problema, foi implementada uma atualização periódica dos seletores CSS e uma validação de fallback, que permite ao sistema continuar a funcionar mesmo quando parte do layout da página é alterado.

Outro desafio importante foi a existência de bloqueios anti-bot e mecanismos de segurança presentes em várias lojas, que detetam comportamentos automatizados e limitam o acesso. Para contornar essas restrições, foram aplicadas estratégias de rotação de user-agent (alterando a identidade do navegador), delays aleatórios entre requisições, e o uso de modo headless com simulação de tempo humano, o que torna o comportamento do Selenium mais semelhante ao de um utilizador real.

A gestão das quotas de envio de mensagens foi também uma preocupação relevante, sobretudo no envio de notificações por e-mail. Como o sistema usa servidores SMTP gratuitos, existe um limite diário de envios. Para garantir a continuidade do serviço, foi criada uma priorização baseada no plano do utilizador, permitindo que contas Premium e Standard tenham prioridade em caso de saturação da fila de notificações.

A longo prazo, a integração com APIs oficiais das lojas seria a forma mais eficiente e segura de obter preços, eliminando a dependência do scraping. No entanto, enquanto essas parcerias não existem, as soluções implementadas como cache de preços temporária e backoff exponencial (redução automática da frequência de acesso quando há falhas repetidas) asseguram a estabilidade e fiabilidade do sistema dentro das limitações atuais.

De modo geral, o PromoPing é um projeto tecnicamente viável e sustentável, comprovando a capacidade de aplicar conceitos avançados de automação, integração

Comentado [JR13]: Uma das partes mais difíceis do meu projeto foi implementar o python junto com o JavaScript. Se eu não conseguisse fazer isso teria que achar outro tema de pap (Tive muito medo).

e arquitetura modular. Apesar dos desafios técnicos, as soluções adotadas mostraram-se eficazes e mantêm o sistema funcional e pronto para futuras melhorias.

14. Reflexão final sobre o trabalho a desenvolver.

O desenvolvimento do PromoPing foi, até ao momento, uma experiência extremamente enriquecedora, tanto a nível técnico como pessoal. Apesar de o projeto ainda não estar totalmente concluído, as etapas já realizadas demonstram a sua viabilidade e potencial de crescimento.

Durante a execução do trabalho, foram ultrapassados vários desafios relacionados com **automação, scraping e comunicação entre diferentes linguagens e tecnologias**. O sistema já **é capaz de monitorizar preços em tempo real e enviar notificações automáticas por e-mail**, o que **comprova o funcionamento do núcleo principal do projeto**. Ainda assim, há partes que permanecem em desenvolvimento, como a integração com outros canais de notificação (Discord e Email) e a criação da aplicação móvel complementar, que estão previstas para as próximas fases.

Ao longo do processo, **foi possível aplicar de forma prática os conhecimentos adquiridos nas áreas de programação, bases de dados, automação e design de interfaces**, além de aprender a resolver problemas técnicos de forma autónoma. A experiência reforçou a **importância da organização, da paciência e da persistência, qualidades essenciais para qualquer programador.**

Mesmo não estando finalizado, o PromoPing já cumpre o seu objetivo principal: **provar que é possível criar uma plataforma funcional e útil**, que ajuda os utilizadores a **poupar tempo e dinheiro** ao acompanhar automaticamente **promoções online**. O próximo passo será aprimorar as funcionalidades existentes, **adicionar novas integrações e tornar o projeto público através da aquisição de um domínio próprio**.

Esta fase de desenvolvimento contínuo representa não apenas a conclusão de um trabalho escolar, mas também o início de um projeto pessoal com potencial real de aplicação. O **PromoPing continuará a ser melhorado após a PAP**, refletindo o compromisso de transformar uma ideia académica num produto digital completo e acessível.

[Por mais coisa ao longo do trabalho e a minha reflexão com as dificuldades]

15. Apreciação final (Autoavaliação)

O desenvolvimento do PromoPing tem sido uma experiência de grande aprendizagem e crescimento pessoal. Apesar de o projeto ainda não estar totalmente concluído, considero que o trabalho desenvolvido até agora demonstra comprometimento, evolução técnica e dedicação constante.

Reconheço que ainda há muito por fazer, nomeadamente a implementação do envio de Mensagens automáticas na parte do Discord, a aplicação móvel e o painel administrativo completo. No entanto, cada uma dessas etapas está a ser planeada com base numa estrutura sólida, o que garante que o projeto possa continuar a evoluir mesmo após a PAP. Estou a cada mês alterando a calendarização e mostrando como vai ocorrer as atualizações.

O maior aprendizado foi perceber que um projeto de programação vai muito além de escrever código. Exige organização, paciência, autonomia e responsabilidade, além da capacidade de resolver problemas inesperados. Esta experiência ajudou-me a ganhar confiança nas minhas capacidades técnicas e a compreender melhor como funciona o ciclo de vida de um projeto real. Tinha muito medo de começar um projeto cujo não ia ter funcionalidade, mas, no entanto, continuo a tentar cada dia a melhorar o código pra ser estruturado e que os utilizadores consigam usar sem ocorrer erros. Um medo que eu tenho é a demora onde o scraping é utilizado que não é 100% automático e demora um pouco. Mas a cada dia vou tentar e testar como um utilizador normal e não como um programador testando seu próprio site.

Aprendi a pôr as competências que aprendi com os cursos da cisco que fui fazendo nas férias de python (com a pesquisa com scraping) e outro curso de Js para introduzir no projeto principal. Tive bastante dificuldade pra entender e como começar, mas com muita pesquisa e tentativas acredito que possa funcionar.

Em termos gerais, considero o meu desempenho positivo e produtivo, pois consegui aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, criar uma base funcional e mostrar o potencial de um sistema real. O PromoPing ainda está em desenvolvimento, mas o que já foi construído é fruto de esforço, empenho e vontade de aprender qualidades que pretendo levar comigo para os próximos projetos.

Comentado [JR14]: Agradecer ao Nuno Simões por me ajudar a conseguir as certificações.

Comentado [JR15]: Um pouco mentira, acho que deveria aprender mais, e entender mais sobre o que cada função faz, e ir atrás de resultados melhores. A cada dia que chego eu tento estudar um pouco do meu próprio código pra entender o que há de errado e o que eu posso implementar de útil na vida das pessoas

16. Webgrafia

Aula 01 – Curso Gratuito: Microsoft Visual Studio 2022 – Windows Forms – C#

Disponível em: [Aula 01 - Curso Gratuito - Microsoft Visual Studio 2022 - Windows Forms - C#](#)

(curso introdutório utilizado para apoio ao desenvolvimento do painel administrativo em C#)

Selenium – Documentação oficial.

Disponível em: <https://www.selenium.dev/documentation/>

Node.js – API Documentation.

Disponível em: <https://nodejs.org/docs/latest/api/>

Express.js – Guia oficial.

Disponível em: <https://expressjs.com/pt-br/>

Puppeteer – Documentação da API.

Disponível em: <https://pptr.dev/>

Twilio – Messaging API.

Disponível em: <https://www.twilio.com/docs>

Telegraf.js – Framework para criação de bots no Telegram.

Disponível em: <https://telegraf.js.org/>

Discord.js – API Reference.

Disponível em: <https://discord.js.org/#/docs>

Android Developers – Kotlin Documentation.

Disponível em: <https://developer.android.com/kotlin?hl=pt-br>

Chrome Developers – Extensões e APIs.

Disponível em: <https://developer.chrome.com/docs/extensions/develop/migrate?hl=pt-br>

Python – Documentação oficial.

Disponível em: <https://docs.python.org/3/>

17. Anexos

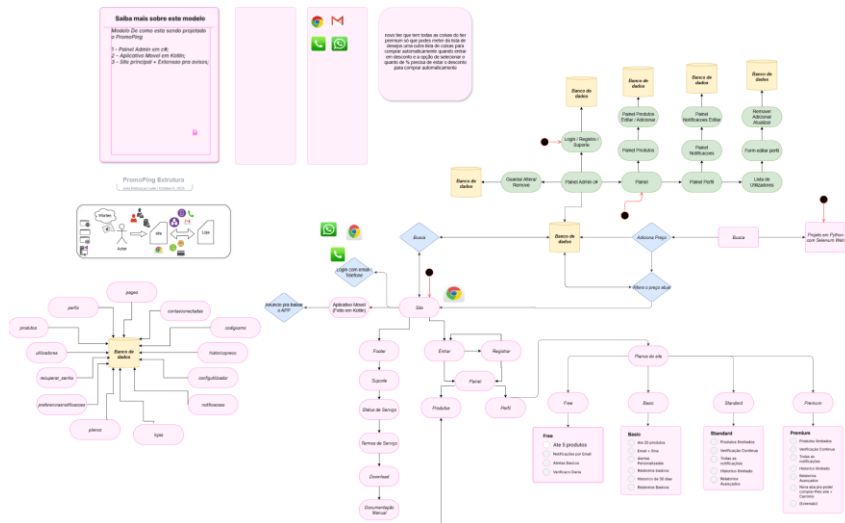


Figura 1 – Estrutura Geral do Sistema PromoPing (Ilustrativa)

Comentado [JR16]: Professor Martiniano pediu

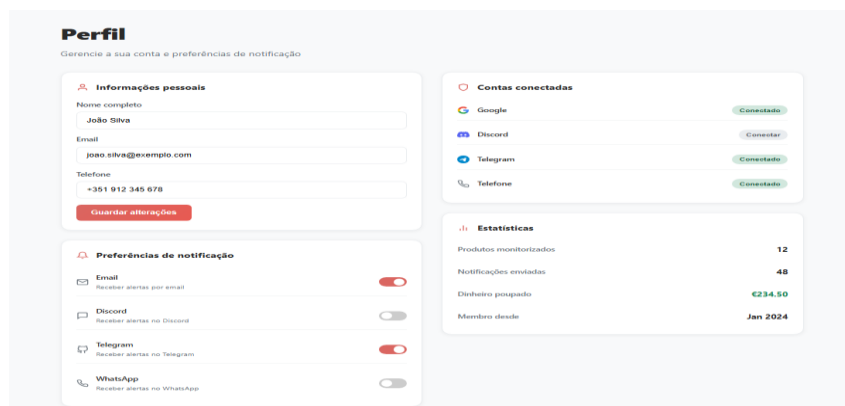


Figura 2 – Protótipo do Perfil (Maquete).

Comentado [JR17]: Utilizei uma IA que automaticamente faz Sites (acredito que o lovable) e dei o que eu queria, e como prototipo ele me forneceu um site em typescript e tentei implementar e fiz maquetes no canva.

Dashboard

Monitorize e gerencie os seus produtos favoritos

+ Adicionar novo produto

Nome do produto: O link do produto: Preço alvo (opcional): dd/mm/aaaa

Produtos monitorizados (4)

Vinho Tinto Blaye Côtes de Bordeaux

ALDO CRIADO EM: 25/09/2025

Preço atual

€253992.50

DC

Preço anterior

€253992.50

Preço alvo

—

Histórico de preços

25/09/2025 — €253992.50

25/09/2025 — €253992.50

Snack de Chocolate de Leite Chunky Mini

CONTINENTE CRIADO EM: 25/09/2025

Preço atual

€4.39

DC

Preço anterior

€4.39

Preço alvo

—

Histórico de preços

25/09/2025 — €4.39

25/09/2025 — €4.39

Cadeira de Escritório Urban Factory Ergo Ajustável ESC01UF

FNAC CRIADO EM: 25/09/2025

Preço atual

—

Preço anterior

—

Preço alvo

—

Histórico de preços

Sem histórico

iPhone 17 Pro Max APPLE (6.9" - 256 GB - Prateado)

WORTEN CRIADO EM: 25/09/2025

Preço atual

—

Preço anterior

—

Preço alvo

—

Histórico de preços

Sem histórico

Figura 3 – Protótipos do Histórico e Planos (Maquetes)

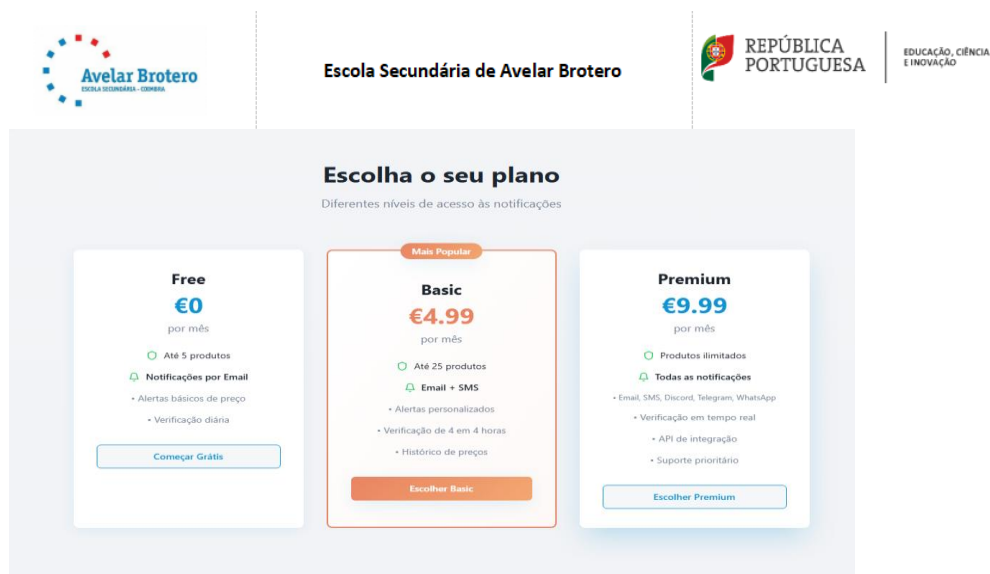


Figura 4 – Escolha de Planos



Figura 5 – Cores Utilizadas em todo o projeto

Comentado [JR18]: Agradeço ao designer luncks por ter me ajudado nas cores



Figura 6 – Produtos Monitorados

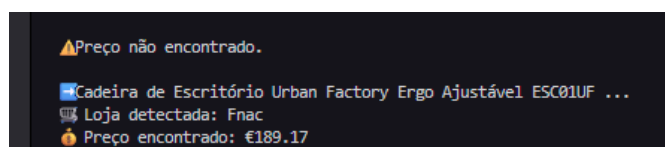


Figura 7 – Log dos Produtos no Python

Comentado [JR19]: Quando pela primeira vez eu consegui fazer funcionar e dar a noticia que finalmente poderia dar continuidade ao projeto



Figura 8 – Figura da versão 2

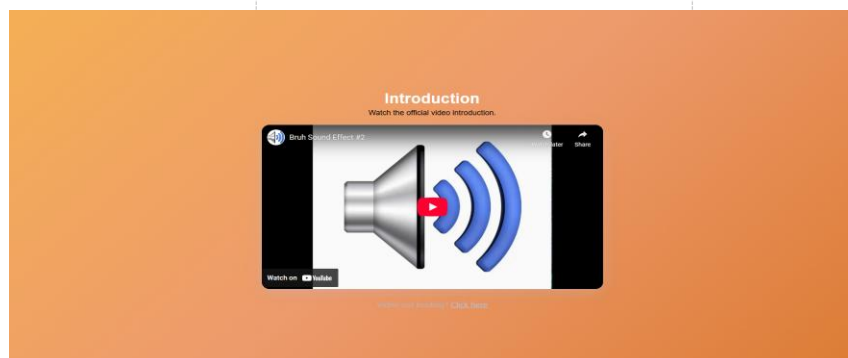


Figura 9 -Introdução (Um pequeno vídeo de como utilizar o site)

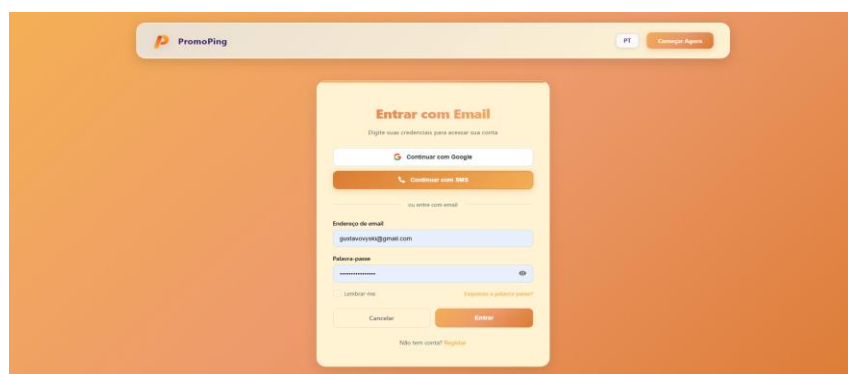


Figura 10 – Entrar com email que o usuário registou

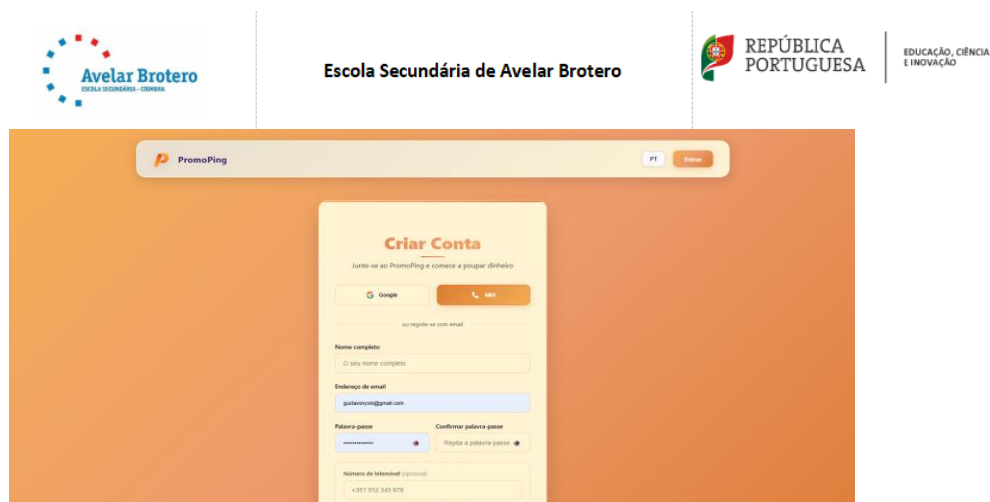


Figura 11 – Registo de usuário

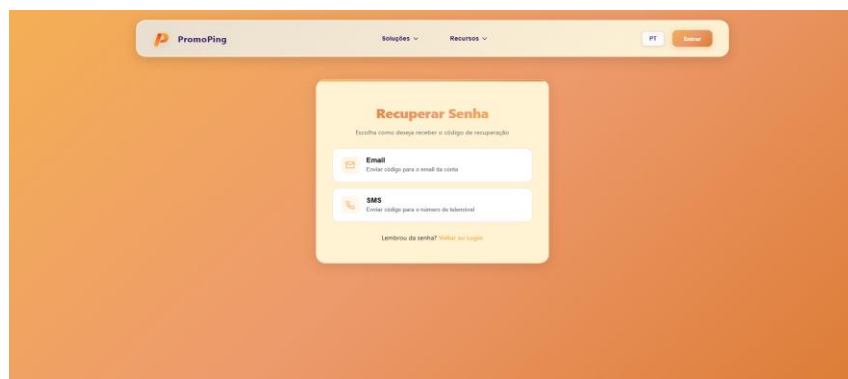


Figura 12 -Recuperar senha

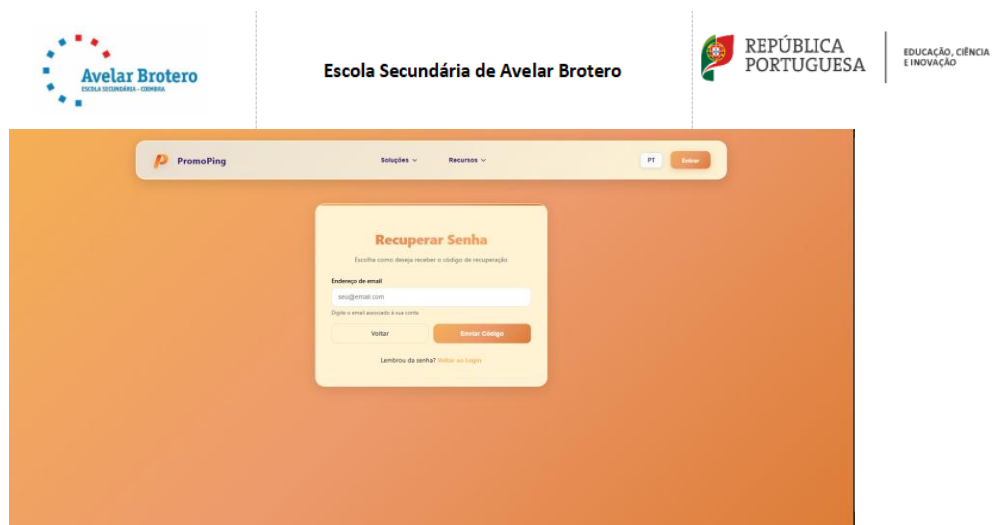


Figura 13 – Recuperar senha com email.

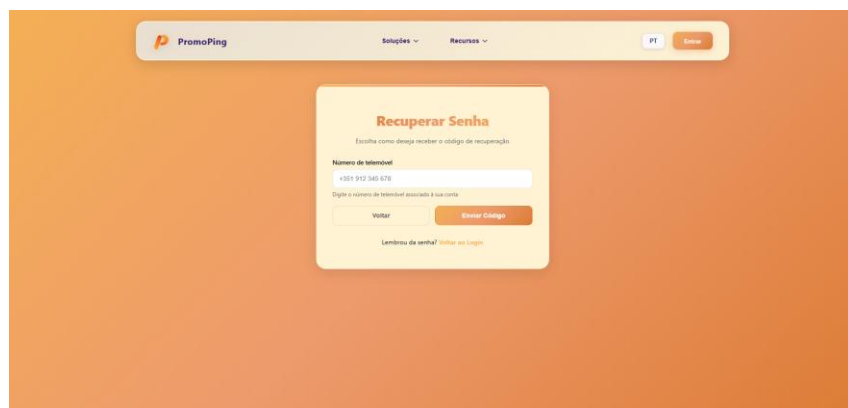


Figura 14 – Recuperar senha caso esqueça com número

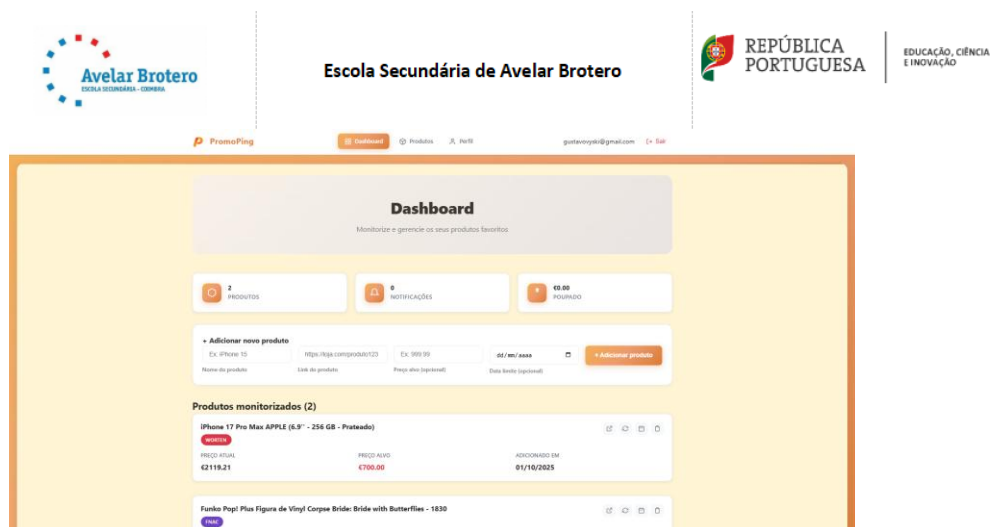


Figura 15 – Painel principal onde o utilizador guarda o produto

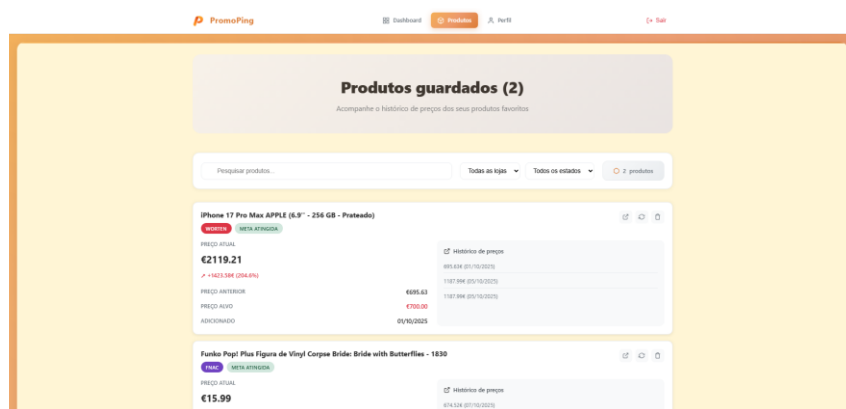


Figura 16 – Histórico de produtos

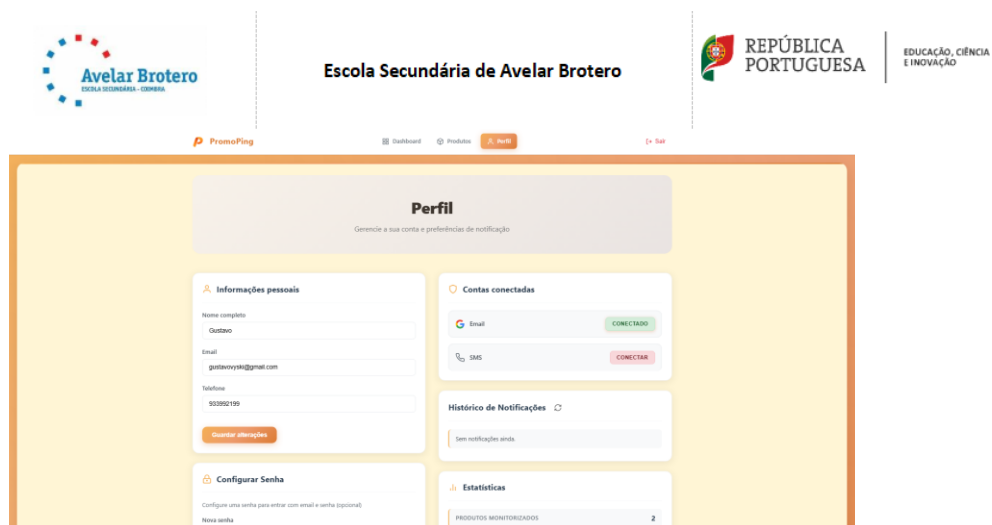


Figura 17 – o perfil inicial

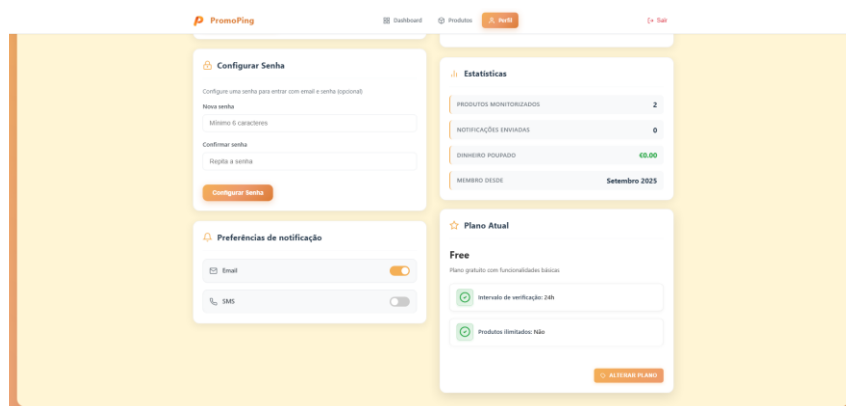


Figura 18 – Painel de usuário



Figura 19 – Planos (Free...)

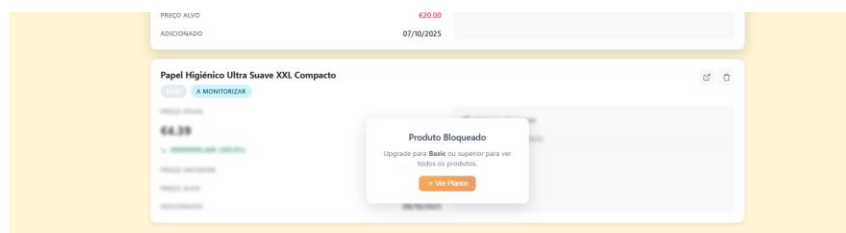


Figura 20 – Adicionado Logica entre planos de usuário entre o Free – Basic – Standard – Premium

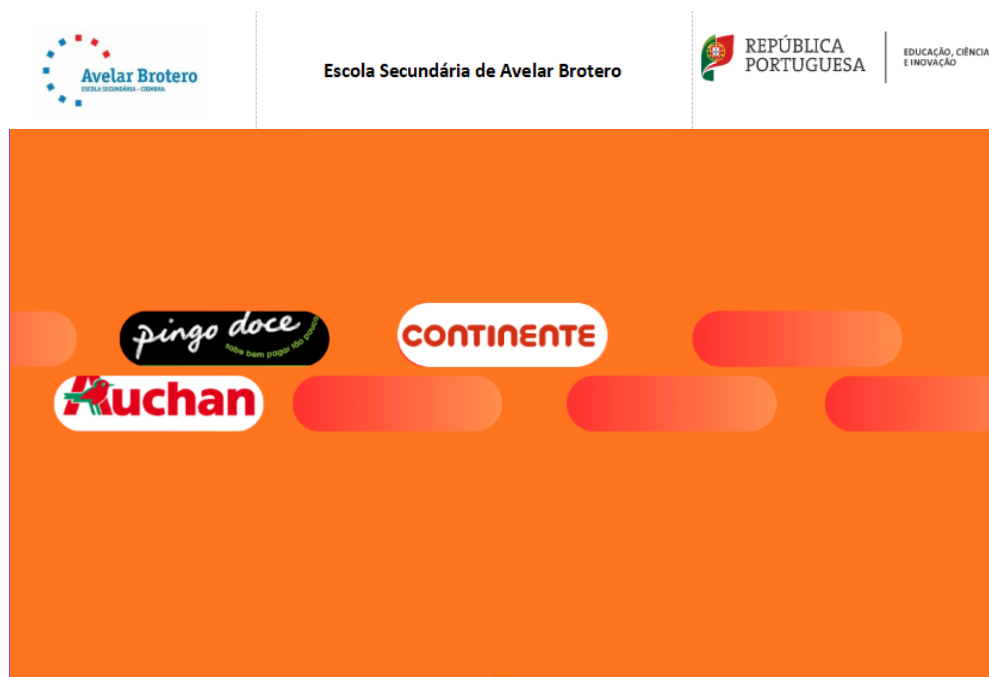


Figura 21 – Protótipo de quebra página (ainda não implementado)

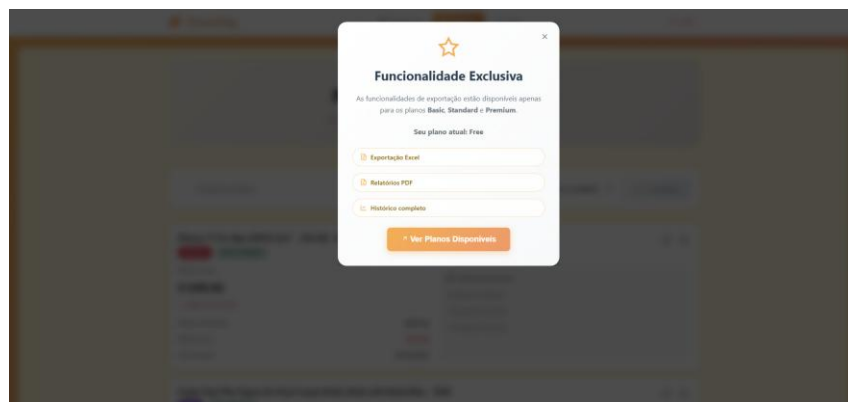


Figura 22 – Um modal avisando que há funcionalidades que é so vista sendo basic

Dump SQL da Base de Dados (resumo incluído na secção do relatório).

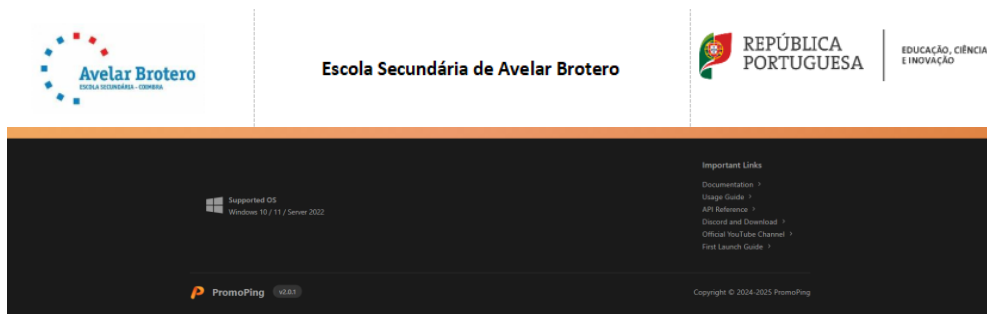


Figura 23 – Footer separado do promoping

Comentado [JR20]: Pequei total inspiracao dos docs de outro site que cujo não lembro o site, mas era de um bot de discord e amei o footer dele

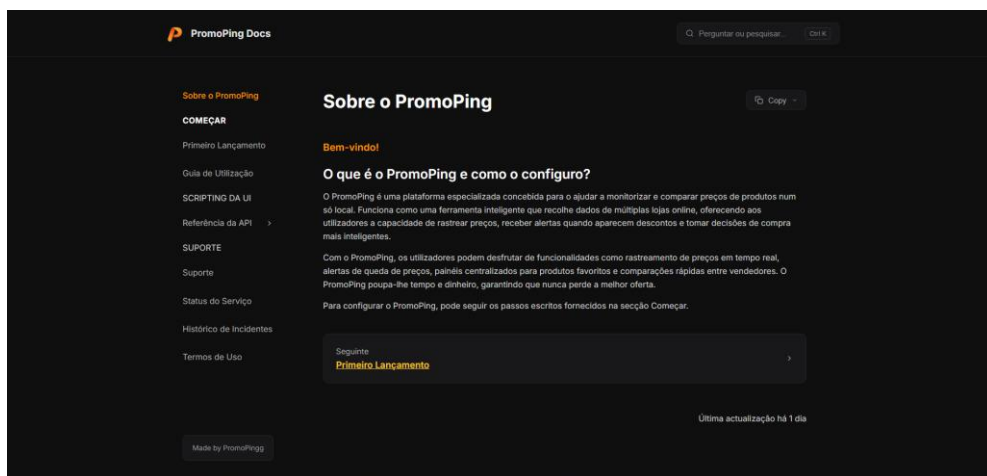


Figura 24 – Inicio da documentação (mostrando sobre o PromoPing)

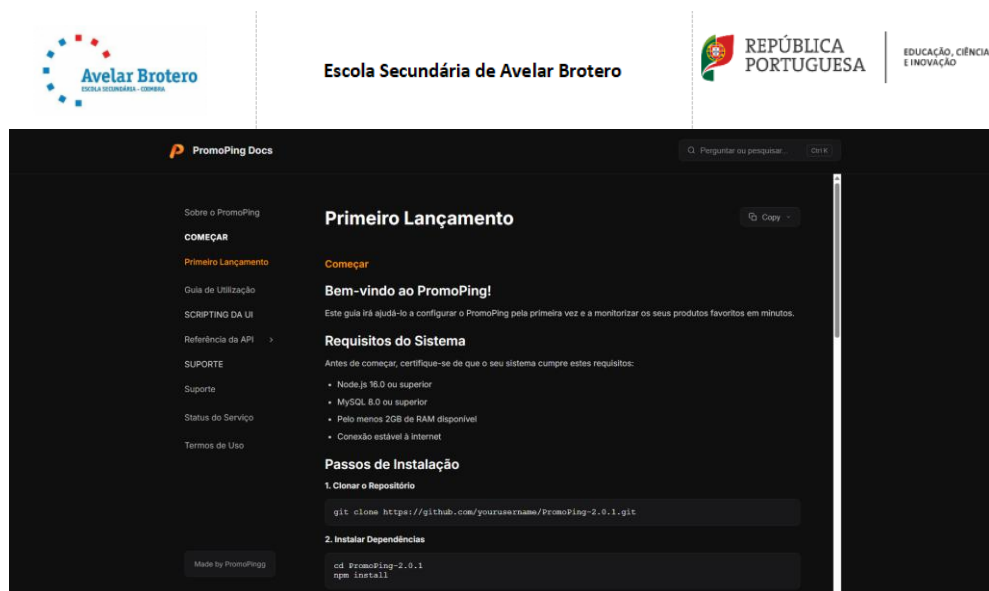


Figura 25 (Como configurar o PromoPing pra alguém que baixou o projeto)

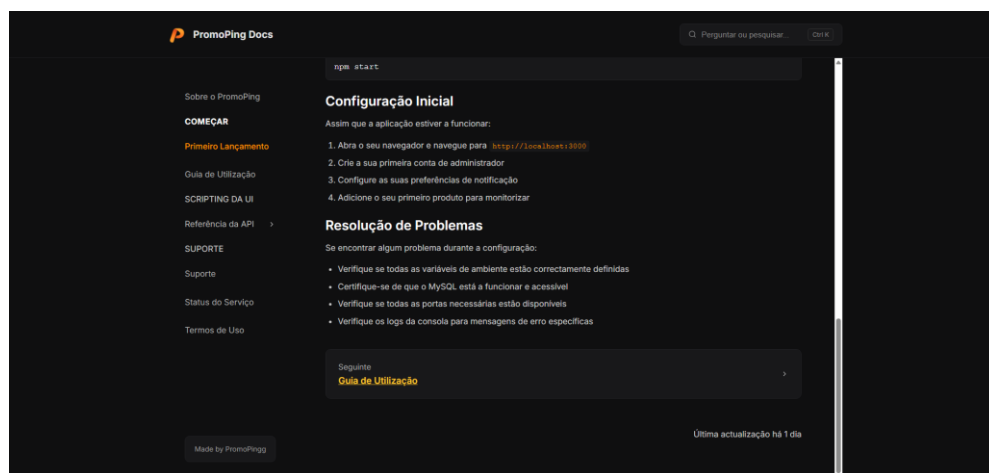


Figura 26 (Configuração completa)

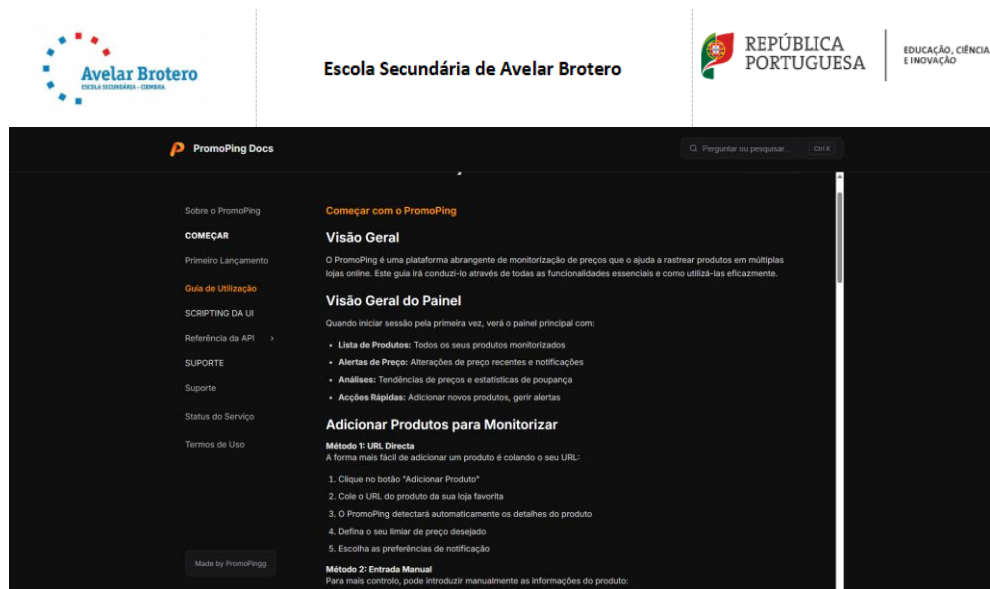


Figura 27 (Guias de utilização)

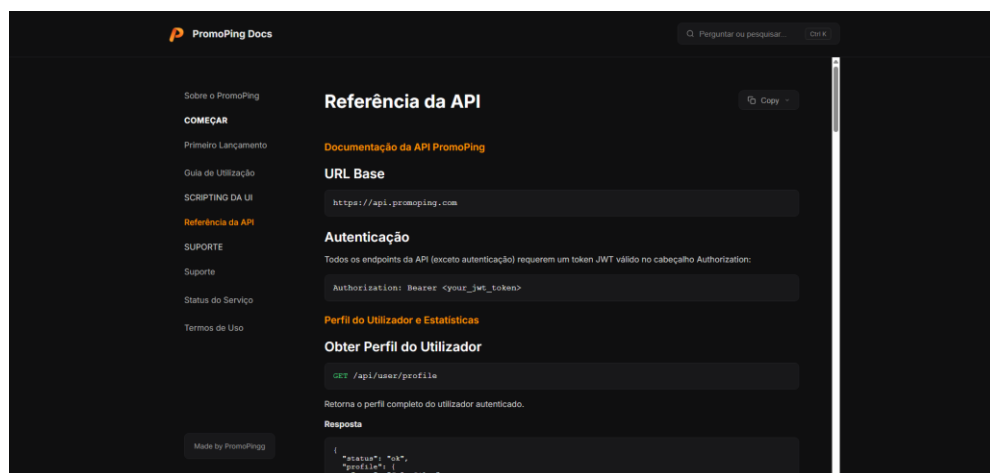


Figura 28- Referencias de API usada no projeto



Figura 29 – Nosso suporte do PromoPing e perguntas que o utilizador possa ter!

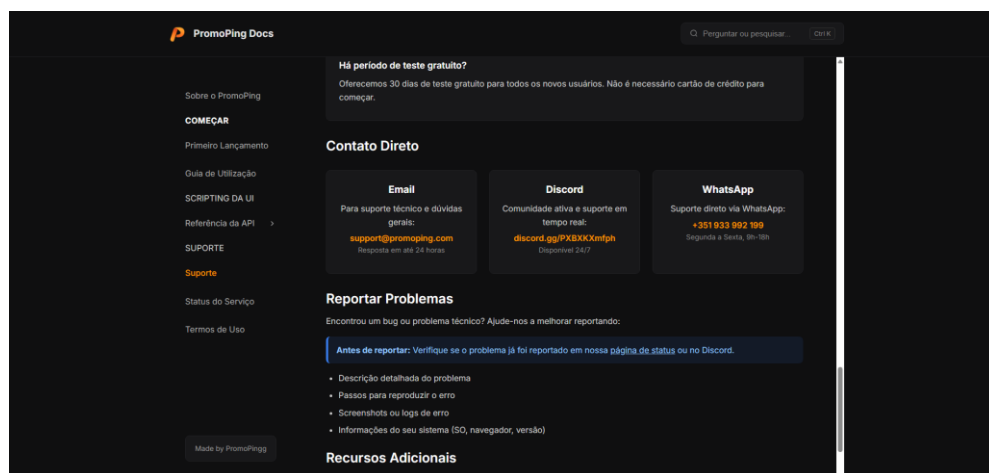


Figura 30 – Com Email, Discord e WhatsApp pra caso o utilizador desejar reportar

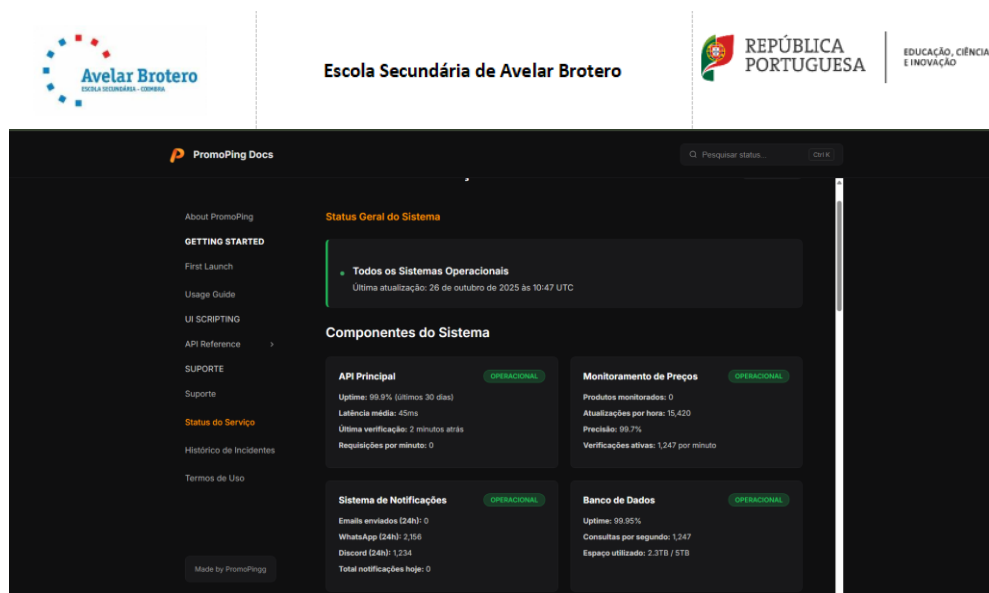


Figura 31 – Status do projeto. (Tanto a última atualização tanto os componentes se estão com defeito ou não)

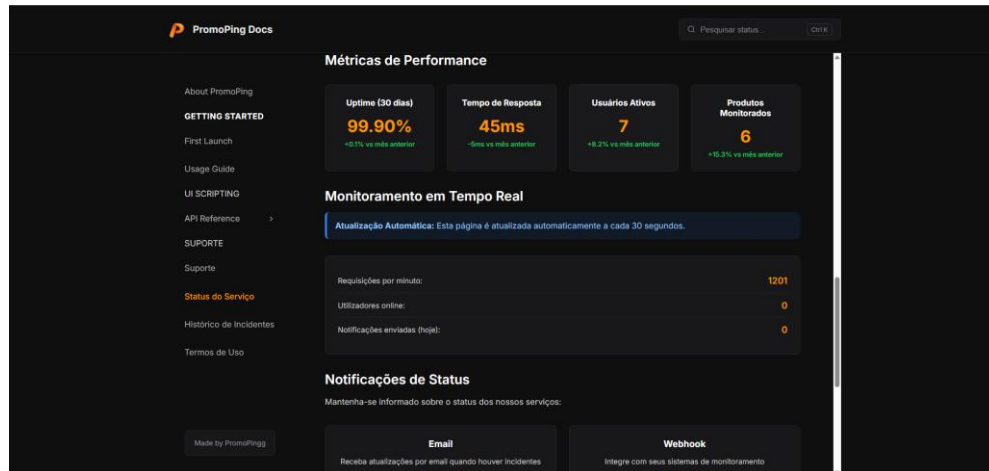


Figura 32 – Mostra os utilizadores ativos no site e os produtos que estão sendo monitorados

Comentado [JR21]: Usando a base de dados pra deixar ativo no site

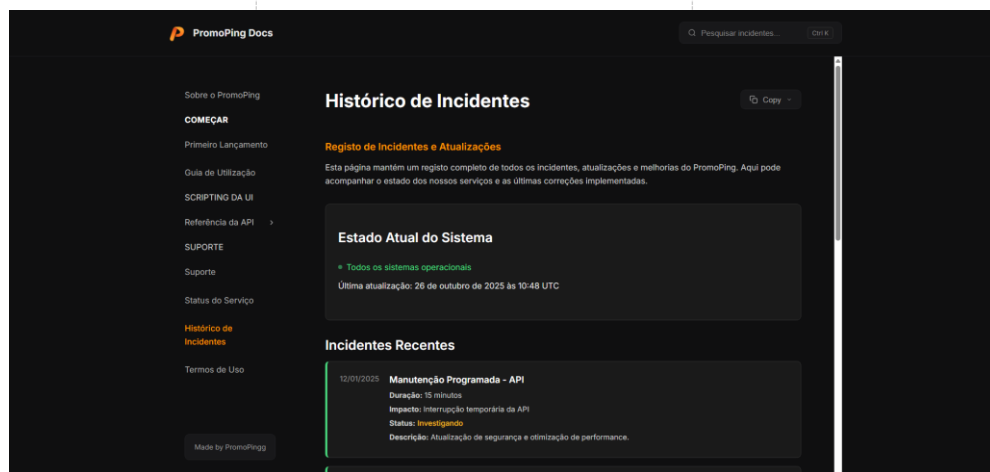


Figura 33 – Histórico de incidentes e se o desenvolvedor arrumou ou não.

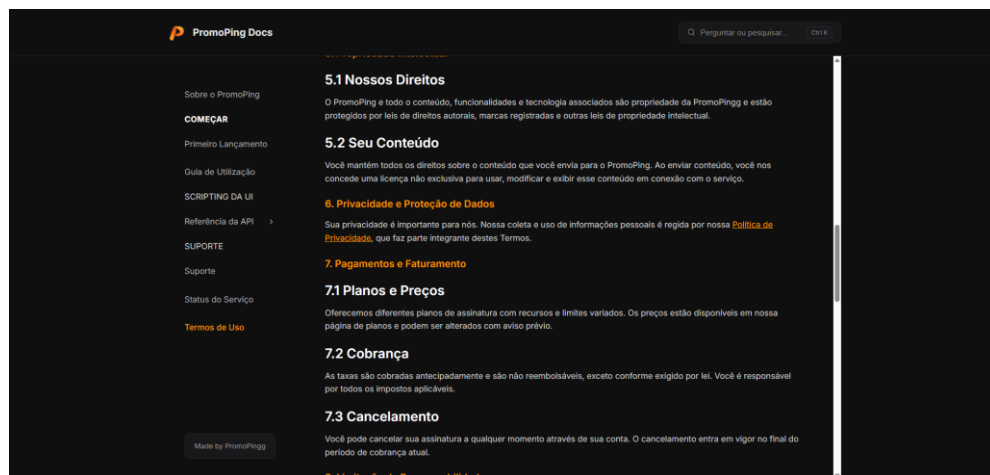


Figura 34 – Os termos de uso e se o utilizador vai estar de acordo ou não! Na fase inicial do projeto os termos de uso vai sendo alterado. E depois fica pra sempre.



Figura 35 – Termos de Uso.

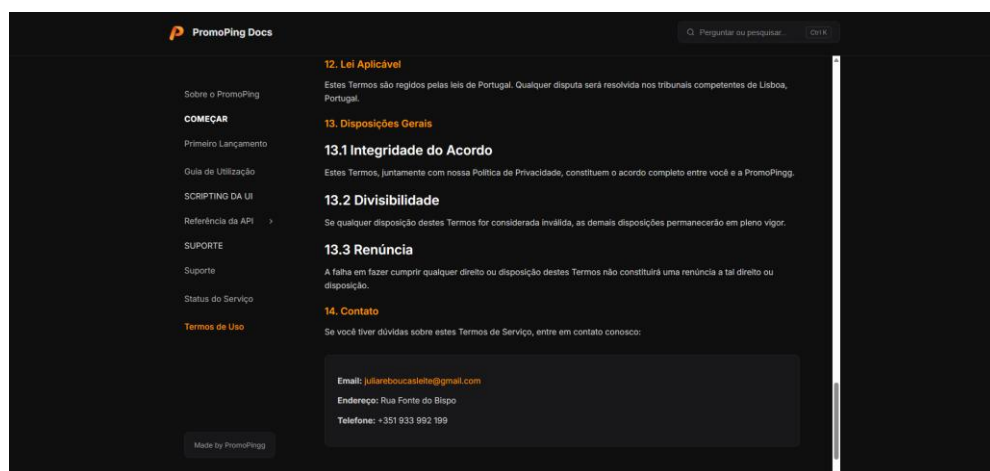


Figura 36 – termos de uso do PromoPing



Figura 37 – Colocado uma forma do utilizador pesquisar o que deseja saber na documentação com segurança. E para os hacks e professores que vão testar, não dá pra pegar informação ou mostrar informação com a barra de pesquisa.

Código Seguro

```

'''javascript
// Valida e sanitiza entrada de pesquisa
sanitizeQuery(query) {
  if (!query) return "";
  const str = String(query).trim();
  if (str.length > 100) {
    return str.substring(0, 100);
  }
}

```

```
return str.replace(/[<>"&]/g, "");
}

highlightSafe(text, query) {
  if (!query) return this.escapeHTML(text);
  const sanitizedQuery = this.sanitizeQuery(query);
  if (!sanitizedQuery) return this.escapeHTML(text);

  const escapedText = this.escapeHTML(text);
  const terms = sanitizedQuery.toLowerCase().split(/\s+/).filter(t => t.length > 0 && t.length
<= 50);
  if (terms.length === 0) return escapedText;

  const escapeRegex = s => s.replace(/[. *+?^${}()|[\]\\\]/g, '\\$&');
  const pattern = terms.map(escapeRegex).join('|');

  if (pattern.length > 200) {
    return escapedText;
  }

  try {
    const regex = new RegExp(`(${pattern})`, 'ig');
    return escapedText.replace(regex, '<mark>$1</mark>');
  } catch (e) {
    console.warn('Regex inválido na pesquisa:', e);
    return escapedText;
  }
}
```

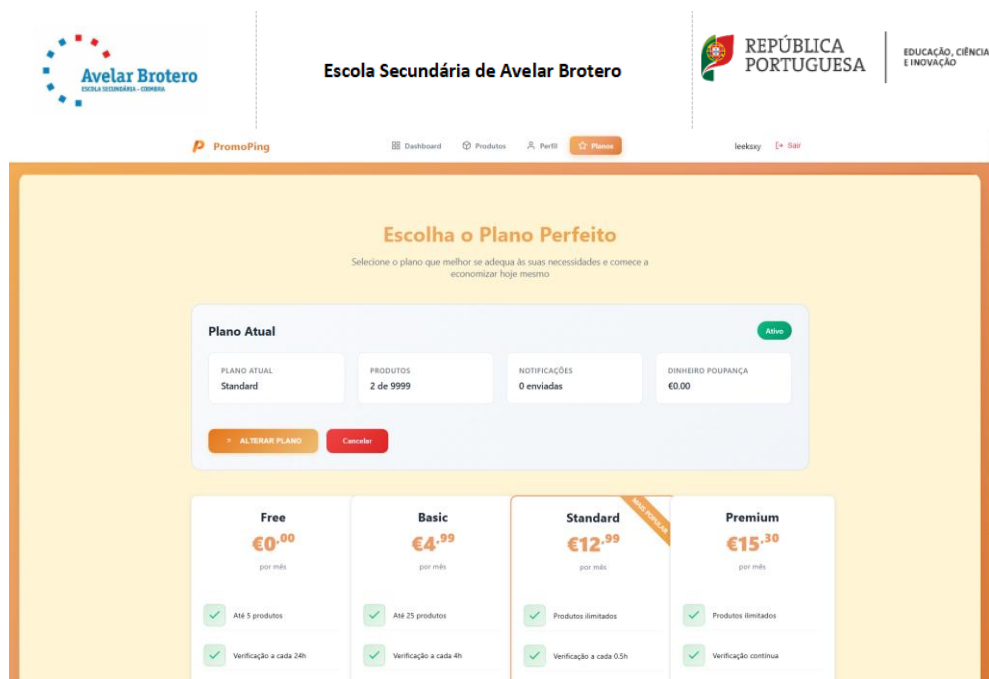


Figura 38- Planos.html mostrando o plano atual do utilizador e com detalhes do plano.

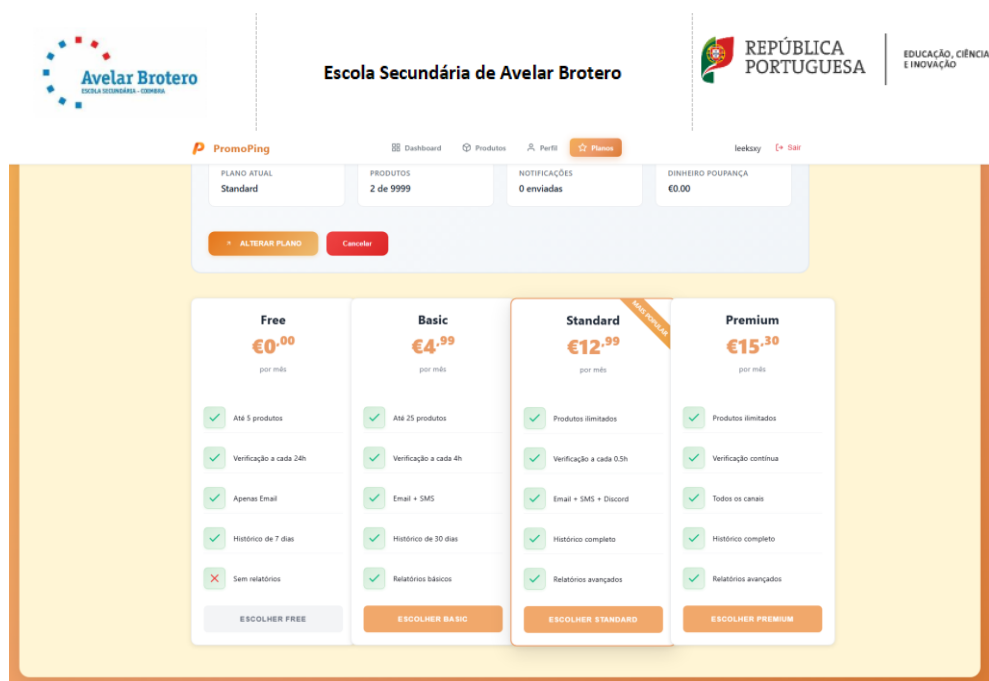


Figura 39 – Página onde se altera os planos

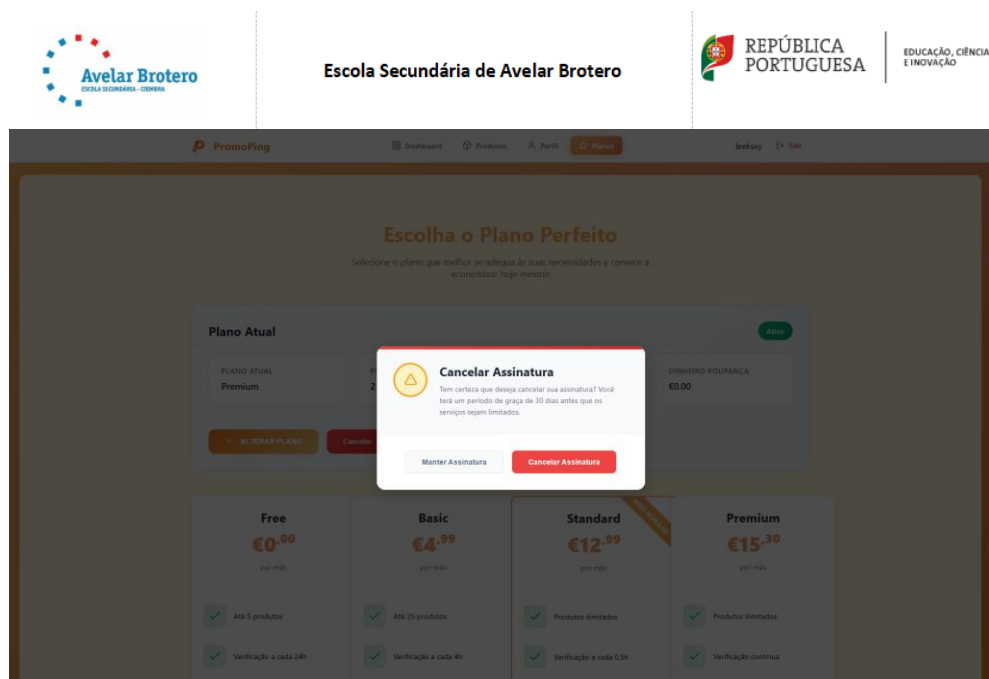


Figura 40 – Cancelar assinatura



Figura 41 – Página de erro do PromoPing

Autenticação

Login

Login Suporte

Utilizador

Nome:

Senha:

Limpar Entrar

Login

Login Suporte

Utilizador

Nome:

Senha:

Limpar Entrar

Registrar

Login Suporte

Utilizador

Nome:

Email:

Senha:

Limpar Registrar

Figura 42 – Painel administração do PromoPing feito em csharp

Painel Principal

Painel de Administração

Produtos

Utilizadores

Notificações

Suporte

6

6

5

€1831,39

Atualizar Dashboard

Gestão de Produtos

Gestão de Produtos

ID	Usuário	Nome	Link	Preço Alvo	Data Limite	Loja
38	Gustavo Mateus	iPhone 17 Pro Max A...	https://www.worten....	700,00	01/10/2025	Worten
43	Gustavo Mateus	Funko Pop! Plus Figu...	https://www.fnac.pt/...	20,00	08/10/2025	FNAC
44	Julia Rebouças	Cadeira de Escritório ...	https://www.fnac.pt/...	500,00	10/10/2025	FNAC
47	Gustavo Mateus	Salamandra de lenha...	https://www.leroymerlin...	599,00	08/11/2025	Leroy Merlin
51	Gustavo Mateus	Maybelline Rímel Las...	https://www.amazon...	8,00	23/10/2025	Amazon
54	Julia Rebouças	Snack de Chocolate ...	https://www.contine...	4,39	31/12/2025	Continente

+ Adicionar

Editar

Remover

Atualizar

Figura 43- Painel principal e gestão de produtos

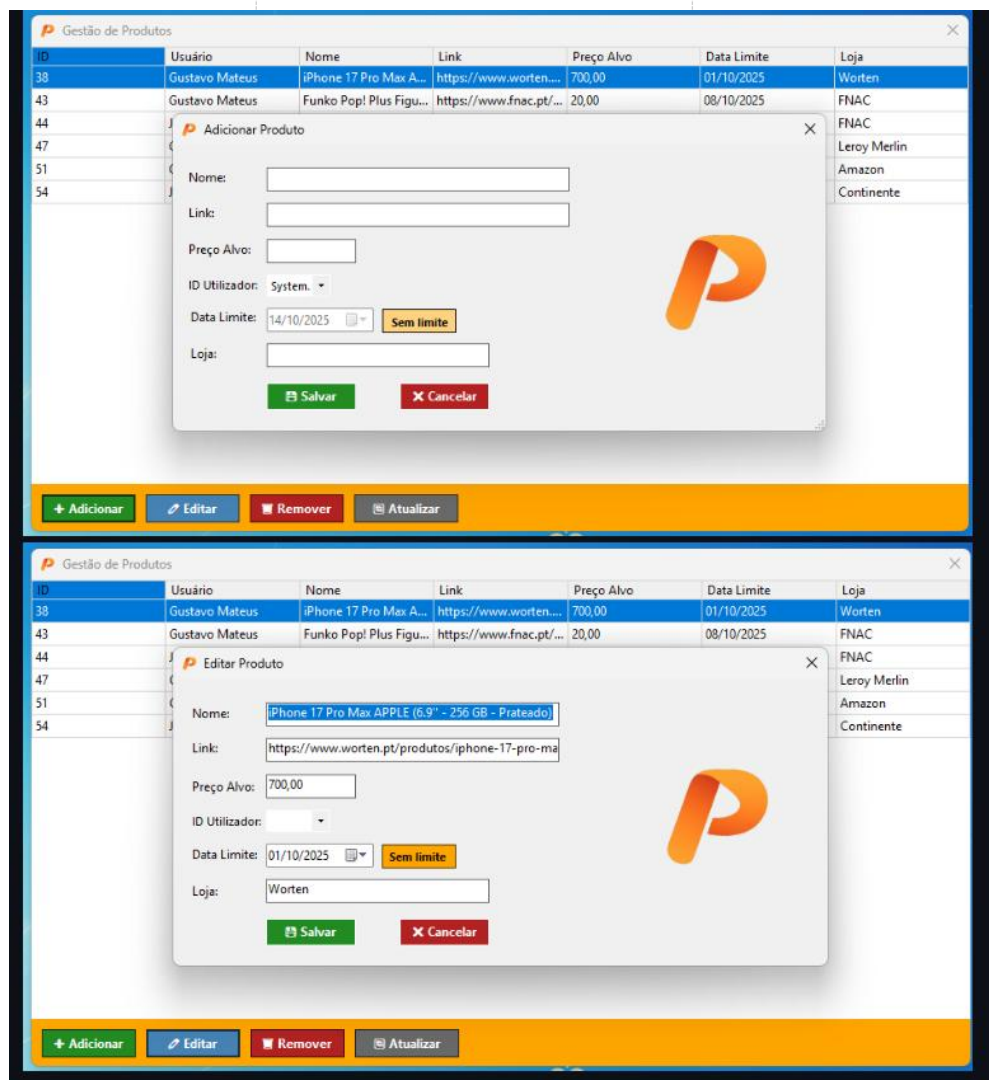


Figura 44- O que há quando clicar nos botões podendo alterar

Gestão de Utilizadores

Gestão de Utilizadores

ID	Nome	Email	Telefone	Perfil	Ativo
6	Gustavo Mateus	gustavovyski@gmail.com	933992199	User	☒
18	Luncks	luncks@exmple.com		User	☒

[+ Adicionar](#)
[✎ Editar](#)
[+ Detalhes](#)
[🗑 Remove](#)
[🔄 Atualizar](#)

Gestão de Perfis de Administradores

ID	Nome	Perfil
5	julia Rebouças	Admin
4	julia_admin	Admin
16	professor1	Admin
17	professor2	Admin

[✎ Editar](#)
[🗑 Remove](#)
[🔄 Atualizar](#)

Adicionar Utilizador

Nome:

Email:

Senha:

Plano:

Canal preferido:

Notificações: ☐ Email

Tipo Utilizador:

[Inativo ✕](#)
[💾 Salvar](#)
[✕ Cancelar](#)

Figura 45 – Gestão de utilizadores que estão utilizando o site

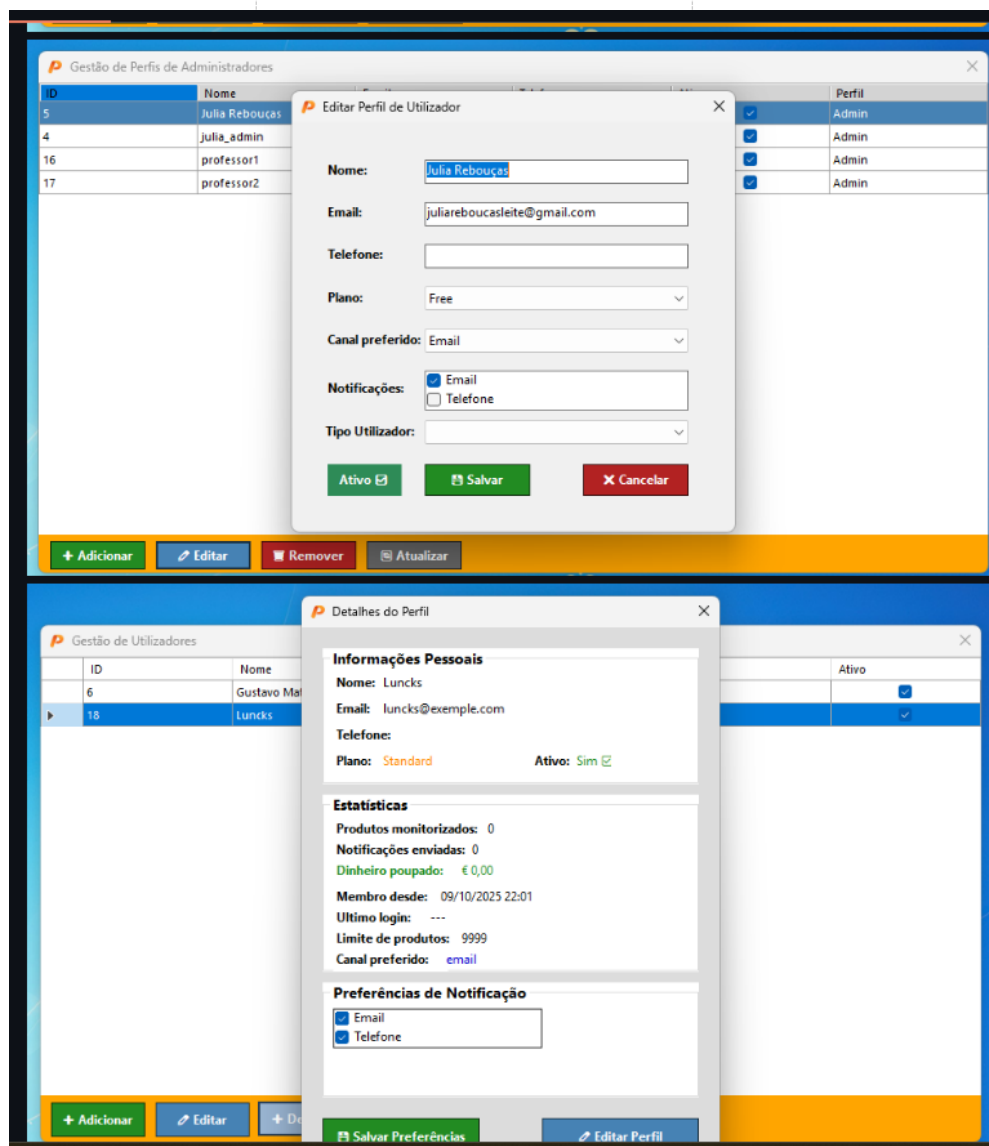


Figura 46 – Gestão de administradores e os detalhes que aparecem nos utilizadores

Gestão de Pertis Admin

Gestão de Perfis de Administradores					
ID	Nome	Email	Telefone	Ativo	Perfil
5	Julia Rebouças	juliareboucasleite@gmail...		☒	Admin
4	julia_admin	julia.admin@gmail.com		☒	Admin
16	professor1	professor1@example.com		☒	Admin
17	professor2	professor2@example.com		☒	Admin

+ Adicionar

✎ Editar

✖ Remover

↻ Atualizar

Notificações e Preferências

Gestão de Notificações			
ID	Usuário	Tipo	Ativo
114	Julia Rebouças	email	☒
115	Julia Rebouças	telefone	☐
116	Gustavo Mateus	email	☒
117	Gustavo Mateus	telefone	☐
118	Luncks	email	☒
120	Luncks	email	☒
121	Luncks	telefone	☒

Figura 47 – Gestão de perfis de administradores que tem acesso a esse painel

LEIA-ME

Gestão de Notificações

ID	Usuário	Tipo	Ativo
114	Julia Rebouças	email	☒
115	Julia Rebouças	telefone	☐
116	Gustavo Mateus	email	☒
117	Gustavo Mateus	telefone	☐
118	Luncks		☒
120	Luncks		☒
121	Luncks		☒

Editar Preferência

Usuário:

Tipo:

Ativo ☐ Salvar Cancelar

Editar Remover Atualizar

Suporte

Painel de Administração

Produtos Utilizadores Notificações Suporte

Suporte

Suporte PromoPing

Email: suporte.promoping@gmail.com

Contacto: <https://wa.me/351933992199>

GitHub: <https://github.com/juliareboucasleite>

Atualizar Dashboard

6

€1831,39

Figura 48 – Editar preferência de notificações e o suporte do PromoPing

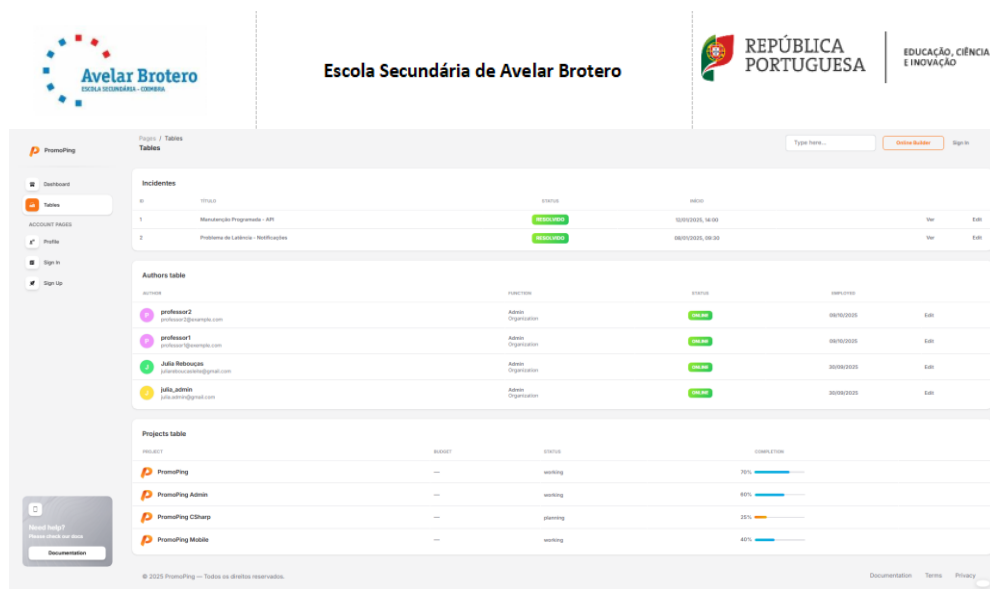


Figura 49 – Tabelas de usuários e incidentes (acrescentar mais)

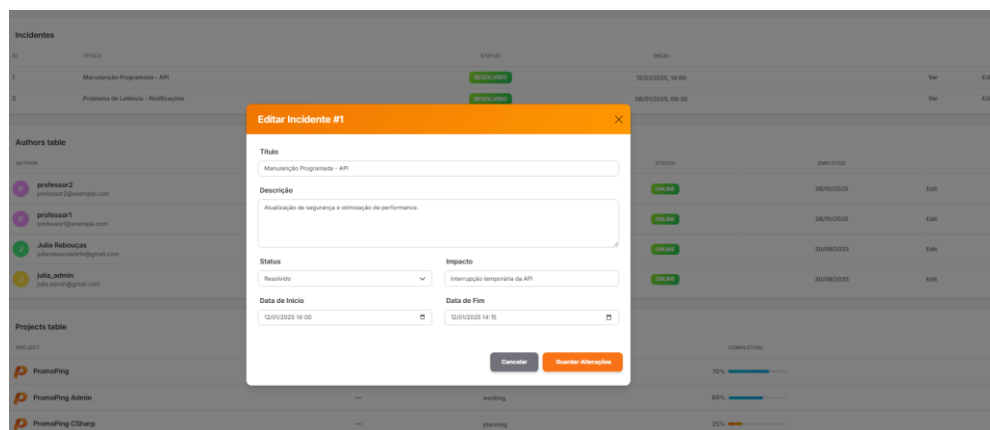


Figura 50 (editar incidentes)

Tables

Incidentes

ID	TÍTULO	STATUS	INÍCIO	
1	Manutenção Programada - API	RESOLVIDO	12/01/2025, 14:00	Ver
2	Problema de Latência - Notificações	RESOLVIDO	08/01/2025, 09:30	Ver

Autores table

AUTORES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	
professor2 professor2@example.com	RESOLVIDO	08/01/2025	08/01/2025	Ver
professor1 professor1@example.com	RESOLVIDO	08/01/2025	08/01/2025	Ver
Julia Rebouças juliareboucas@gmail.com	RESOLVIDO	30/09/2025	30/09/2025	Ver
julia_admin julia.admin@gmail.com	RESOLVIDO	30/09/2025	30/09/2025	Ver

Projects table

PROJECT	STATUS	COMPLETION
PromoPing	working	70%
PromoPing Admin	working	60%

Detalhes do Incidente #1

TÍTULO

Manutenção Programada - API

DESCRIÇÃO

Atualização de segurança e otimização de performance.

STATUS

RESOLVIDO

IMPACTO

Interrupção temporária da API

DATA DE INÍCIO

12/01/2025, 14:00:00

DATA DE FIM

12/01/2025, 14:15:00

COMPONENTE AFETADO

Componente ID: 1

Fechar

Editar

Figura 51- (detalhes do incidente)

Tables

Incidentes

ID	TÍTULO	STATUS	INÍCIO	VER
1	Manutenção Programada - API	RESOLVIDO	12/01/2025, 14:00	Ver
2	Problema de Latência - Notificações	RESOLVIDO	08/01/2025, 09:30	Ver

Authors table

AUTORES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM
professor2 professor2@example.com	RESOLVIDO	08/01/2025	FIM
professor1 professor1@example.com	RESOLVIDO	08/01/2025	FIM
Julia Rebouças juliareboucas@gmail.com	RESOLVIDO	30/09/2025	FIM
julia_admin julia.admin@gmail.com	RESOLVIDO	30/09/2025	FIM

Projects table

PROJECT	STATUS	COMPLETION
PromoPing	working	70%

Editar Autor #17

Nome

professor2

Email

professor2@example.com

Perfil

Admin

O perfil não pode ser alterado aqui.

Cancelar

Editar Autor

Figura 52 – (Editar autor / administrador)

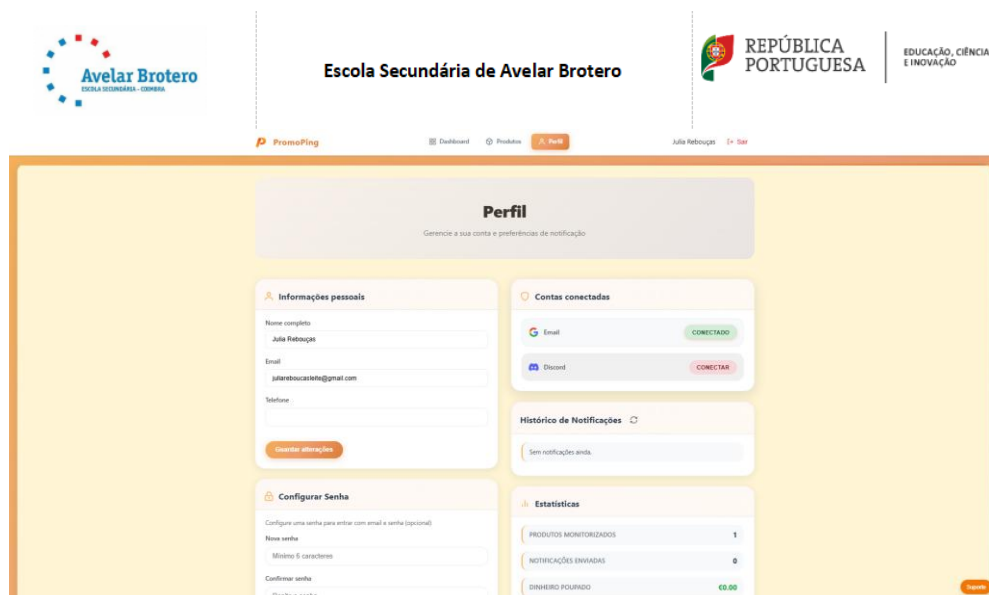


Figura 55 – Perfil utilizador

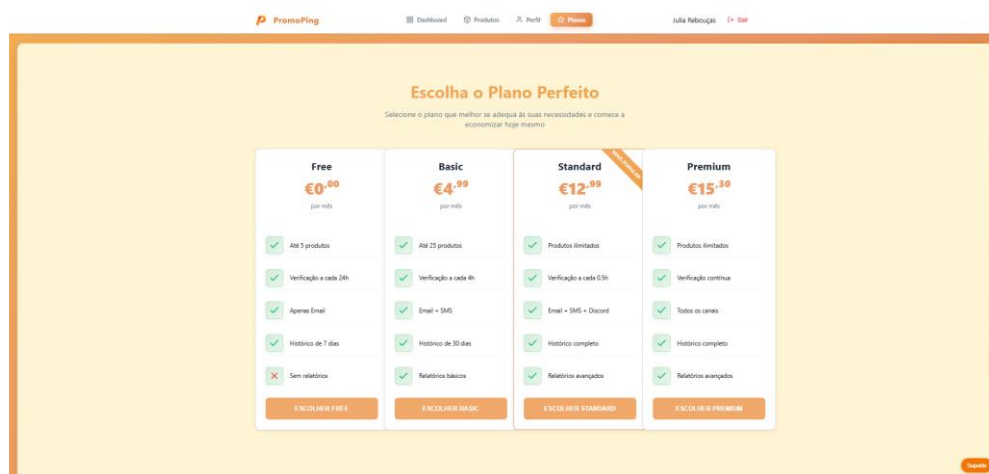


Figura 56 – Escolher o plano

```
P5 C:\xampp\htdocs\PromoPing\python-scraper> python scraper.py
2025-10-31 20:58:45,931 - INFO - patching driver executable C:\Users\julia\AppData\Roaming\undetected_chromedriver\undetected_chromedriver.exe
2025-10-31 20:58:50,681 - INFO - PromoPing Monitor iniciado
2025-10-31 20:58:50,868 - WARNING - [DB] Fallback para estrutura simples: 1054 (42522): Unknown column 'pl.VerificacaoIntervalo' in 'field list'
2025-10-31 20:58:50,870 - INFO - [DB] 1 produtos com plano Free
2025-10-31 20:58:50,870 - INFO - [1 produtos] 20:58:50
2025-10-31 20:58:59,976 - INFO - [OK] iPhone 17 Pro Max APPLE (6.9" - 256 GB - Prateado) (Worten): €1499.0 [9.1s]
2025-10-31 20:58:59,993 - INFO - [UPDATE] Produto 60: €1499.0
2025-10-31 20:51:00,001 - INFO - [HIST] Novo preco: €1499.0
2025-10-31 20:51:00,004 - INFO - [META] Produto 60: €1499.0 <= €1500.00
2025-10-31 20:51:01,005 - INFO - Resumo: 1 atualizados, 0 aguardando, 1 metas
2025-10-31 20:51:01,006 - INFO - Aguardando 24h...
```

□

Figura 57 – log de produtos

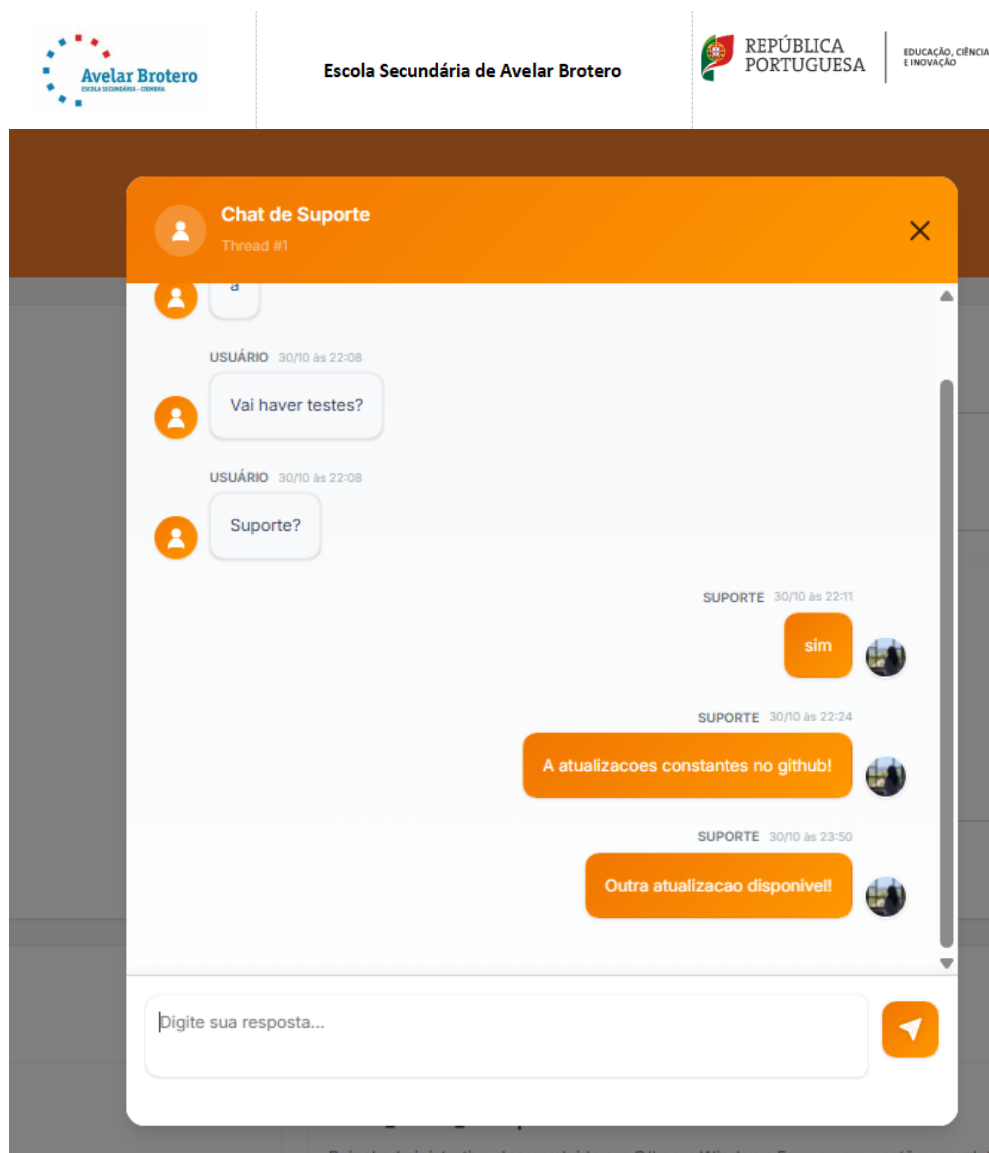


Figura 58 – chat do suporte

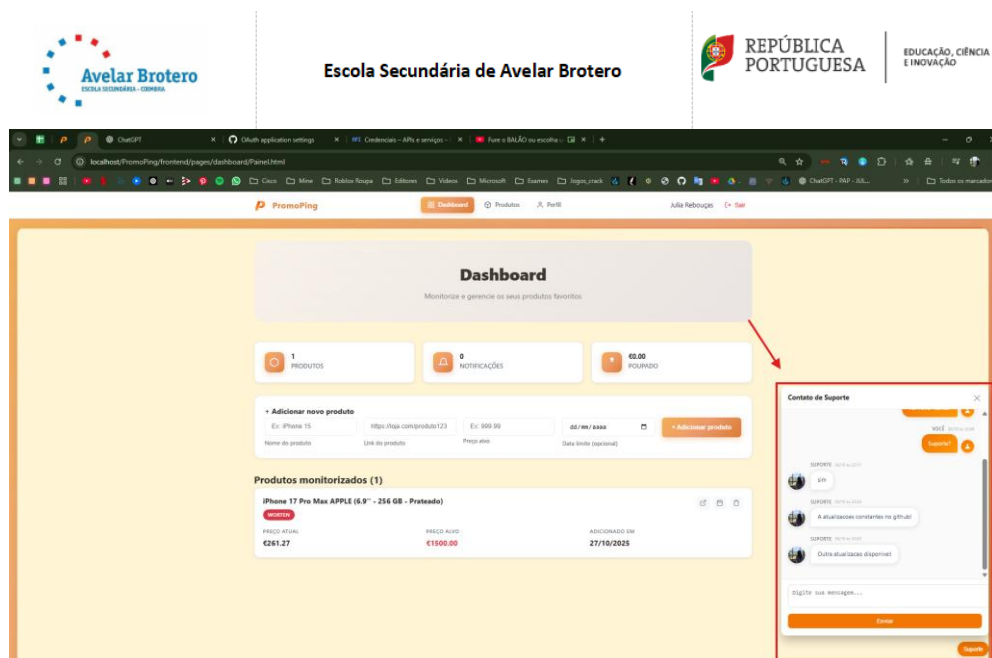


Figura 59 – chat de suporte na pagina de utilizador



Escola Secundária de Avelar Brotero



EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E INOVAÇÃO

Agradecimentos

A realização deste projeto representou um grande desafio, mas também uma das etapas mais importantes da minha formação e experiência académica.

Gostaria de expressar o meu sincero agradecimento a **todos os professores e formadores da Escola Secundária Avelar Brotero**, que ao longo do curso contribuíram para o meu crescimento académico e profissional, transmitindo não apenas conhecimento técnico, mas também valores de dedicação e responsabilidade.

Por fim, deixo também o meu agradecimento a todos os que, direta ou **indiretamente**, contribuíram para este projeto cada palavra de apoio, cada sugestão e cada momento de confiança fizeram parte deste percurso.

Em especial ao **Nuno Simões, João Martiniano, Zelia Agra e Cristina Pires** quero expressar o meu reconhecimento especial por me ajudar desde o início a entender conceitos de programação e ter paciência com minha falta de conhecimento e capacidade intelectual.

Ao Nuno Simões por ter me ajudado com meus certificados na Cisco em **Java Script e Python** **que contribuiu para o meu projeto.**

[Acrescentar mais durante a evolução do trabalho]

Comentado [JR22]: Meus pais e meus amigos e até designers que me ajudaram a melhorar esteticamente e dando ideias.

